Visualisation de données

Séance 3 – Principes de design en datavisualisation

Objectifs de la séance : Optimiser l'efficacité visuelle & Garantir l'intégrité des données

Partie 1

La charge cognitive

La charge cognitive

- Pourquoi certains graphiques nous épuisent-ils alors que d'autres nous semblent limpides ?

- C'est une question de **charge cognitive**

Définition

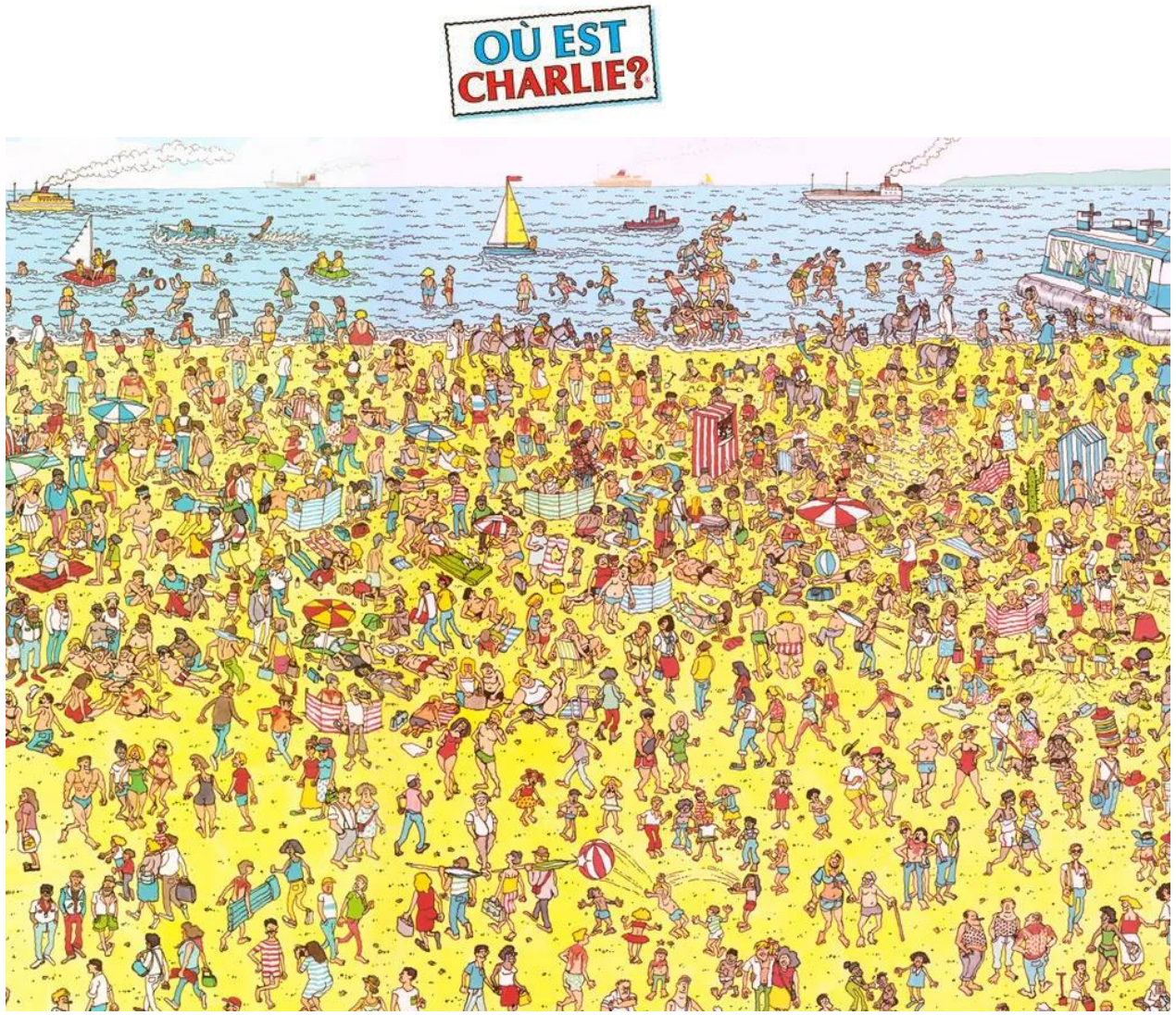
Effort mental demandé à la **mémoire de travail** pour **comprendre** une information et agir.

La capacité de la mémoire à court terme étant limitée, nous rencontrons des difficultés lorsque cette dernière est sollicitée de manière trop importante

Exemple


SANDWICHES
BAGELS
CREAM CHEESE
HOMEMADE DAILY!
SPECIALS
GRILL
BREAKFAST SAMMY
GRILL MEAT CHOICES:
AND MORE TO COME

Exemple



Exemple



Les types de charge cognitive

Charge cognitive

Intrinsèque	Extrinsèque (Inutile)	Essentielle (Utile)

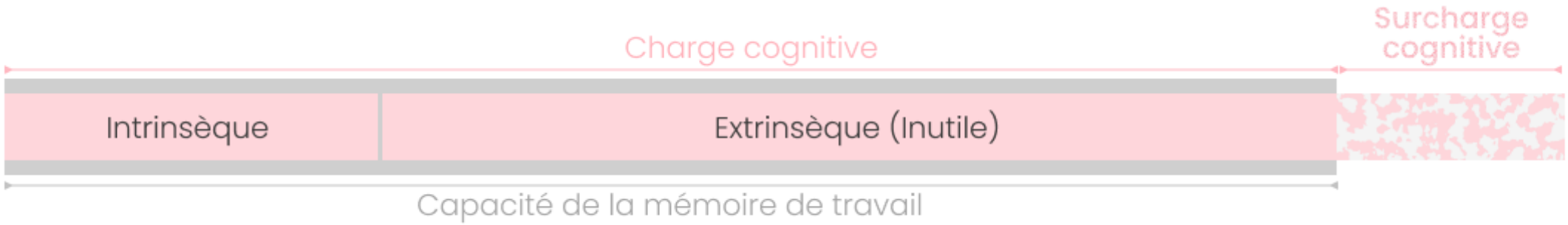
Capacité de la mémoire de travail

Liée à la complexité du contenu	Provient des éléments non essentiels	Effort dédié à l'analyse et à la découverte d'insights
	À minimiser	À maximiser





Les types de charge cognitive



La charge cognitive dans la dataviz

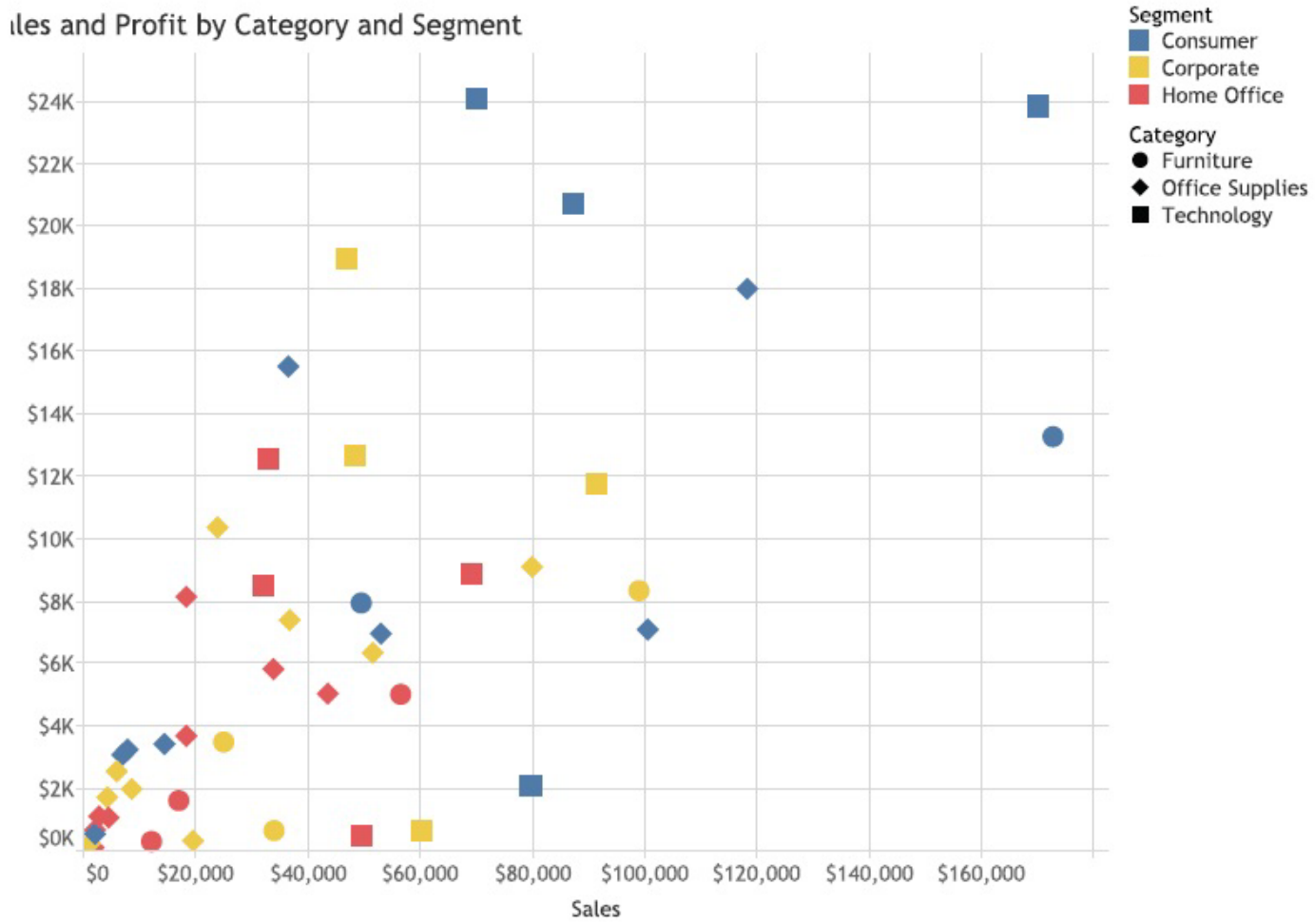


Illustration : The Big book of Dashboards

La charge cognitive dans la dataviz

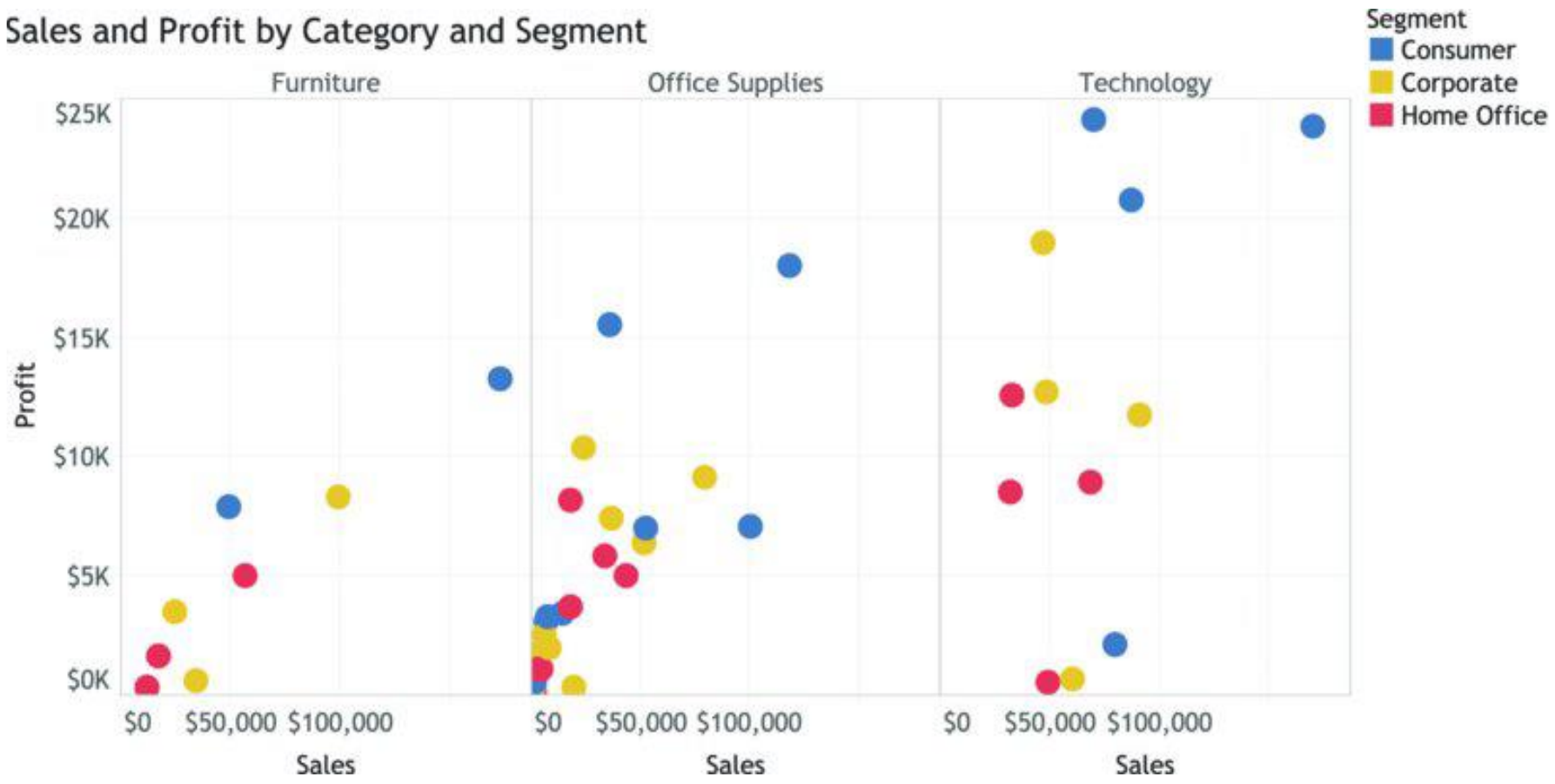


Illustration : The Big book of Dashboards

La charge cognitive dans la dataviz

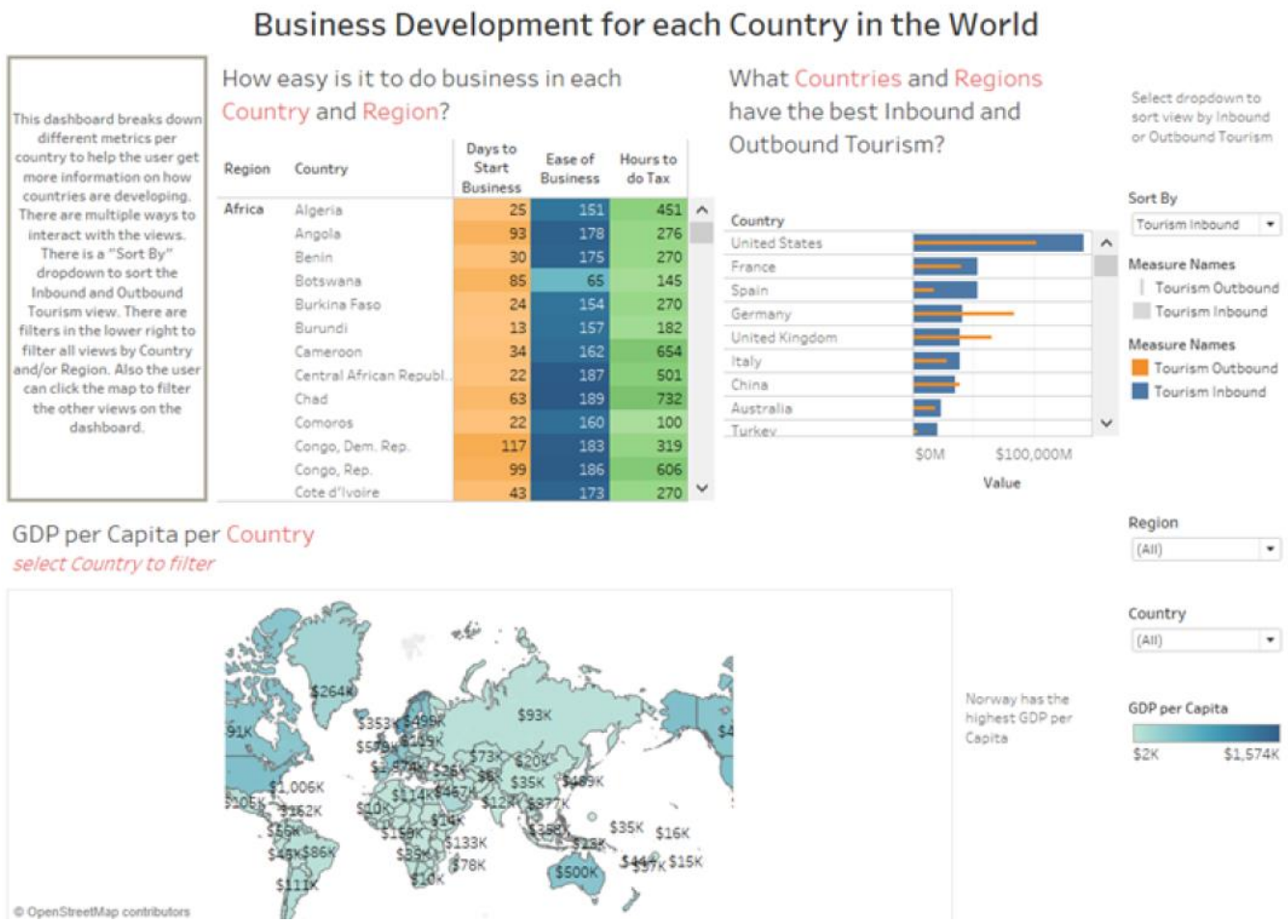


Illustration : The Big book of Dashboards

Exercice : identifier les problèmes de charge cognitive

Dans cet exercice, vous allez identifier les problèmes de charge cognitive dans des visualisations de données.

Ouvrez le classeur suivant : https://prod-ch-a.online.tableau.com/#/site/dauphine/views/Analyserlachargecognitive/ConsoleWars?:iid=1

Quels éléments de la visualisation génèrent de la charge cognitive pour l'utilisateur ?

Notez précisément :

- ce qui complique inutilement la lecture,
- ce qui rend la compréhension difficile,
- ce qui détourne l'attention de l'analyse.

Comment réduire la charge cognitive ?

Guider l’utilisateur

Dire quoi regarder, dans quel ordre et pourquoi

→ Maximiser la charge essentielle

Supprimer le bruit visuel

Enlever tout ce qui n’aide pas à comprendre

Standardiser les codes visuels

Utiliser toujours les mêmes couleurs, formes, logiques

→ Réduire la charge extrinsèque

Découper la complexité

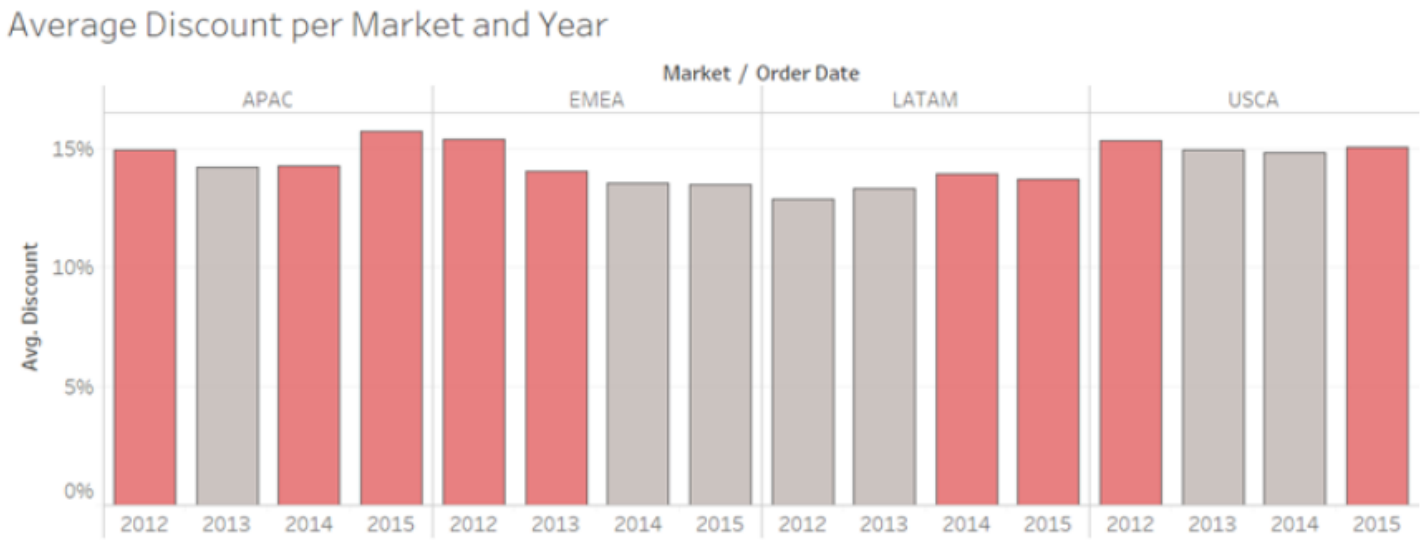
Ne pas tout montrer en même temps

→ Rendre la charge intrinsèque supportable

Comment réduire la charge cognitive ?

1. Guider l'utilisateur

- Titre descriptif, mais **aucune question**
- L'utilisateur voit : plusieurs marchés, plusieurs années, plusieurs couleurs

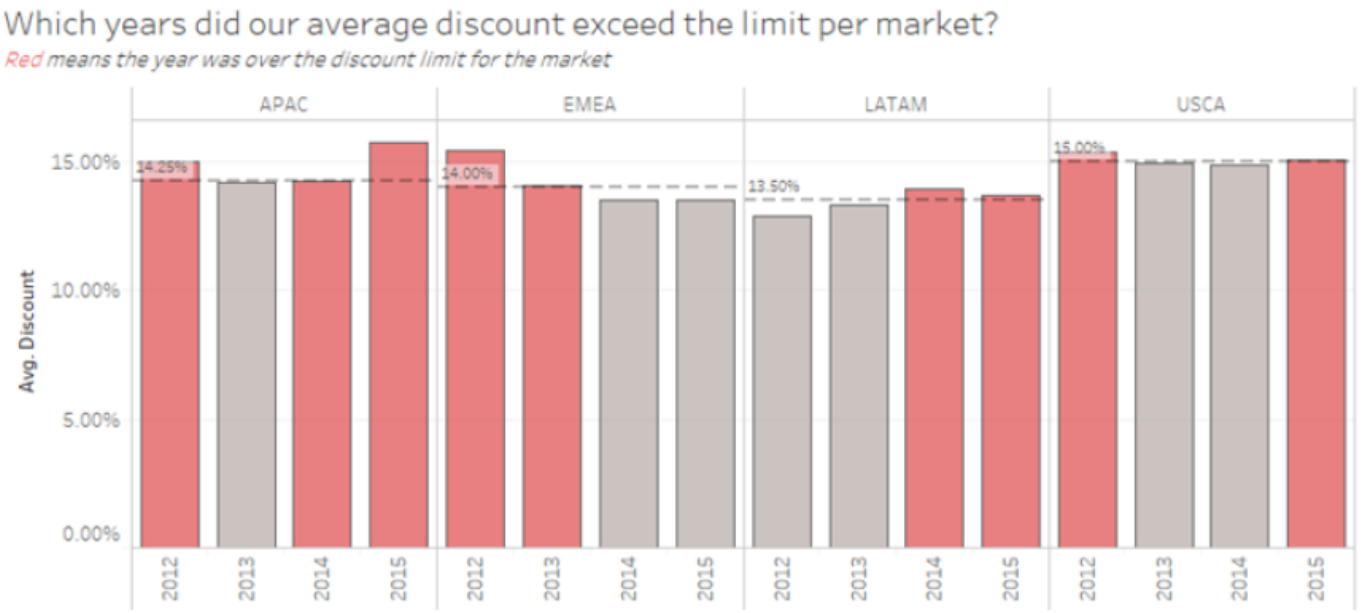


Il se demande : Qu'est-ce que je dois comprendre ? Où regarder ?

Comment réduire la charge cognitive ?

1. Guider l'utilisateur - avec une tâche claire

- Le titre pose une question précise
- Le sous-titre explique signification des couleurs

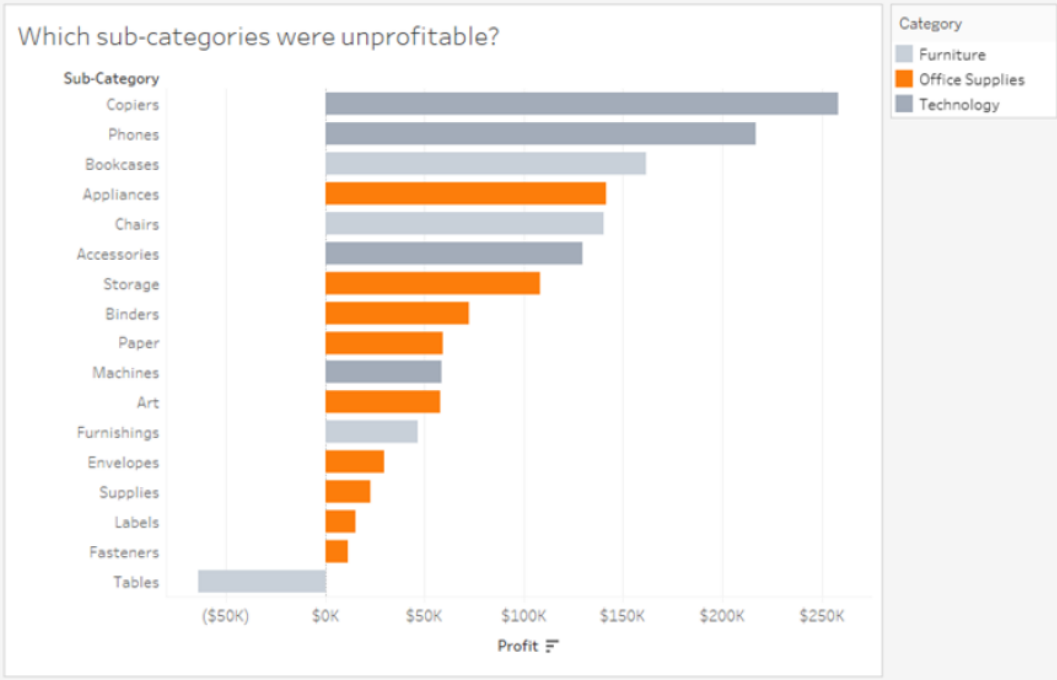


- Le cerveau n'a plus à: deviner la signification des couleurs, chercher l'objectif du graphique

Comment réduire la charge cognitive ?

1. Guider l'utilisateur - Quand la question ne suffit pas à guider l'attention

- La visualisation a une tâche claire.
- Pourtant, l'utilisateur regarde d'abord la catégorie « Office Supplies »

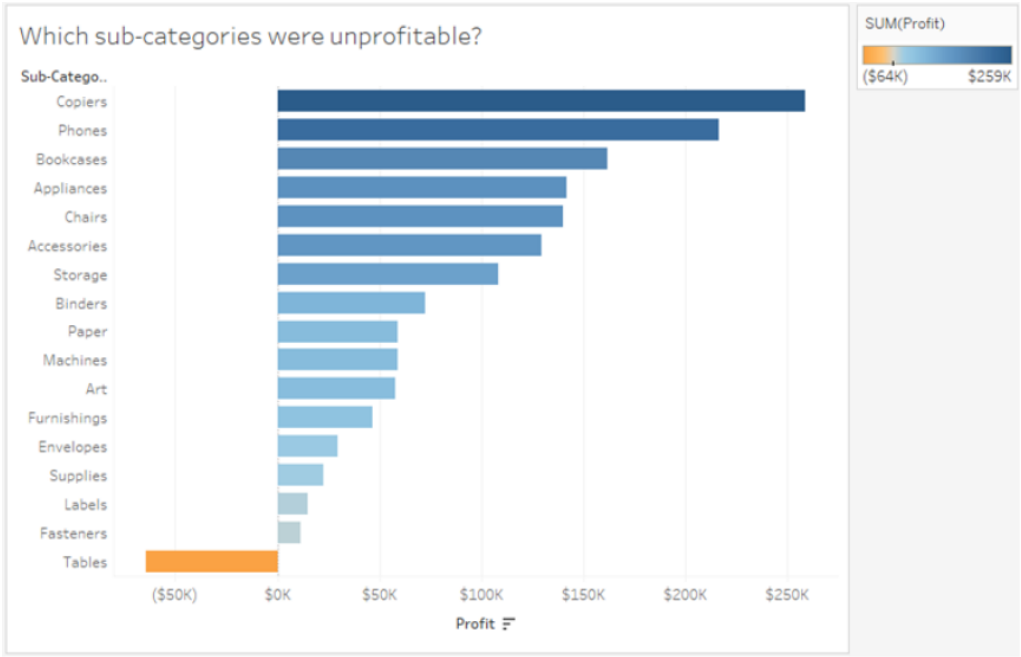


- La couleur orange **distrait** l'utilisateur : elle attire l'attention sur une catégorie au lieu de la perte.

Comment réduire la charge cognitive ?

1. Guider l'utilisateur - Quand la question ne suffit pas à guider l'attention

- La question est la même
- La couleur est maintenant utilisée pour attirer l'attention sur la sous-catégorie non rentable



Pour guider l'utilisateur, il ne suffit pas de donner une tâche. Les éléments visuels doivent être alignés avec cette tâche pour attirer l'attention sur l'information la plus importante.

Comment réduire la charge cognitive ?

2. Supprimer le bruit visuel :

Le **Data-Ink Ratio**

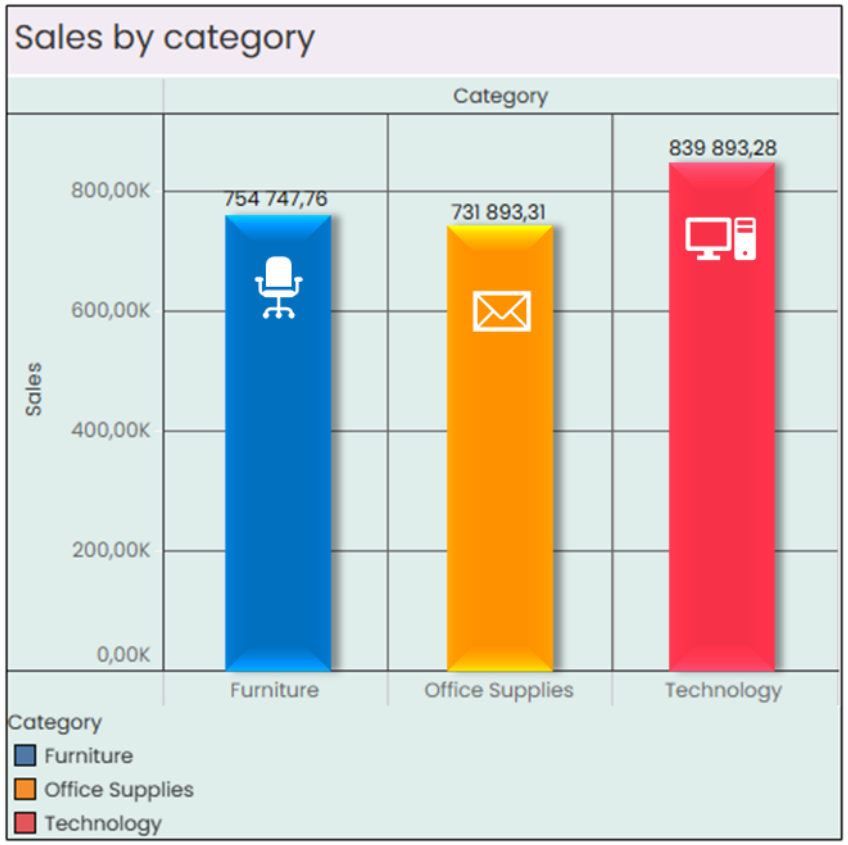
$$Data\ Ink\ Ratio = \frac{Encre\ dédiée\ aux\ données}{Encre\ totale\ utilisée\ dans\ le\ graphique}$$

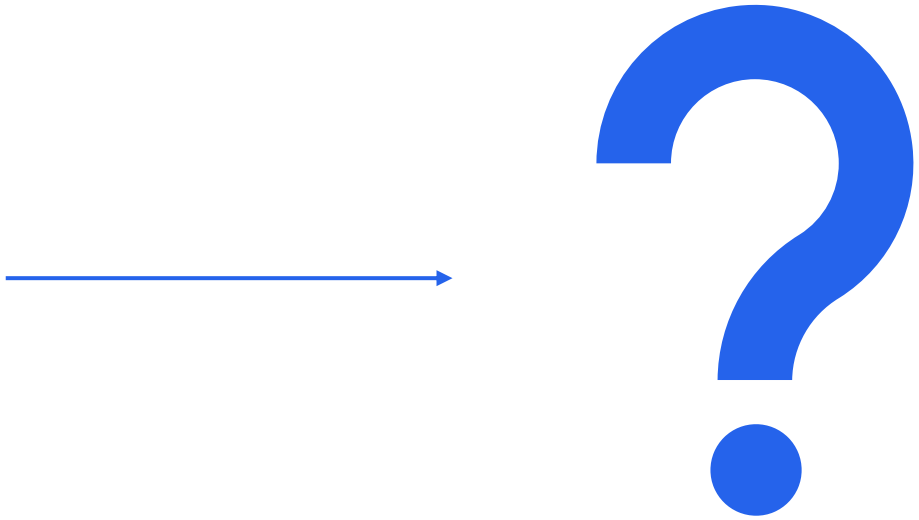
Le concept *Edward Tufte « Chaque goutte d'encre sur un graphique doit servir à montrer de la donnée. Le reste c'est du bruit »*

Plus ce ratio est élevé, plus le graphique est considéré comme efficace.

Comment réduire la charge cognitive ?

2. Supprimer le bruit visuel :





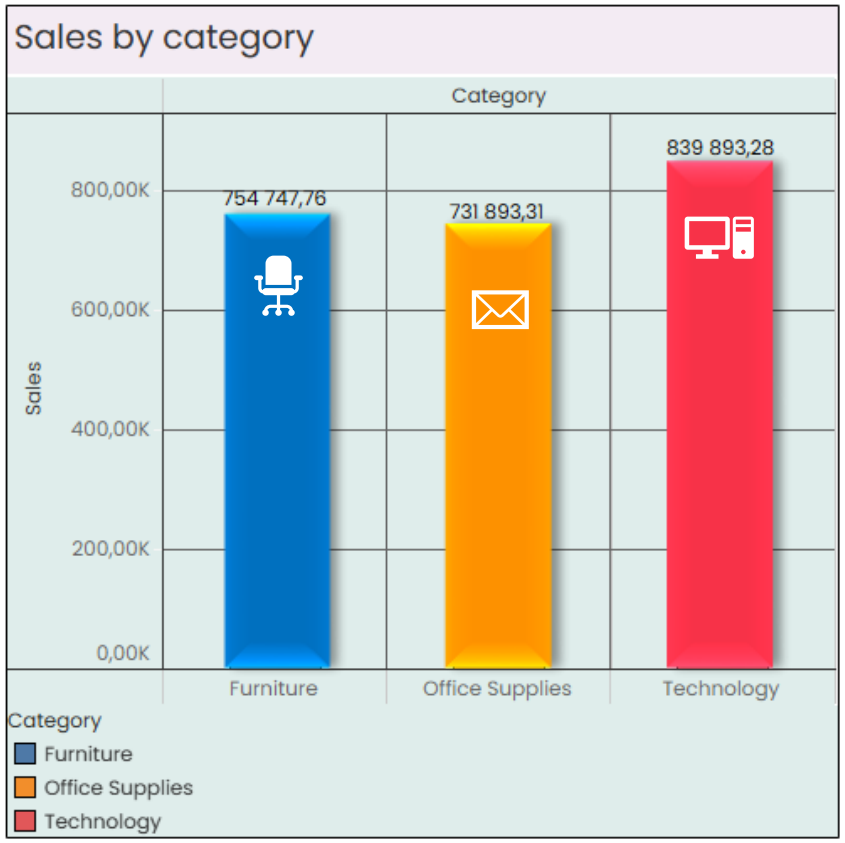
Avant : Data-Ink ratio très bas

Après : Data-Ink ratio amélioré

Comment réduire la charge cognitive ?

2. Supprimer le bruit visuel :

Maximiser le Data-Ink ratio en supprimant les éléments **non-data** et les éléments **data redondants**



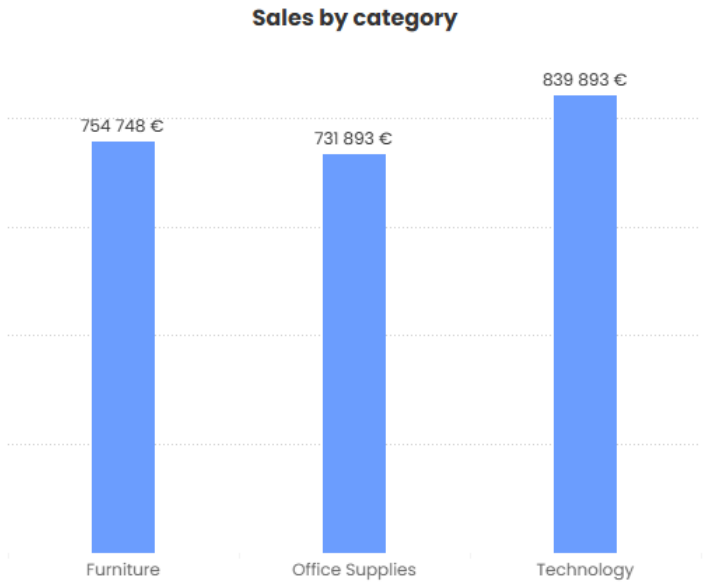
Avant : Data-Ink ratio très bas

Non-data Ink *(les éléments qui ne contiennent aucune donnée):*

- Effets 3D, dégradé
- Ombres
- Image/couleur de fond
- Bordures et lignes de grille inutiles
- Icônes décoratives

Data-Ink redondant:

- Titre : fusionner plusieurs libellés en un seul message clair
- Légende
- Etiquettes
- Décimales



Après : Data-Ink ratio amélioré

Chaque pixel doit justifier sa présence

Comment réduire la charge cognitive ?

2. Supprimer le bruit visuel :

L'**encodage redondant**

L’encodage redondant se produit lorsque **deux (ou plus) attributs visuels (couleur, forme, taille…etc.)** sont utilisés pour représenter **la même information.**

Le double encodage peut **clarifier** dans certains. Mais il augmente souvent inutilement la charge cognitive.

Comment réduire la charge cognitive ?

2. Supprimer le bruit visuel :

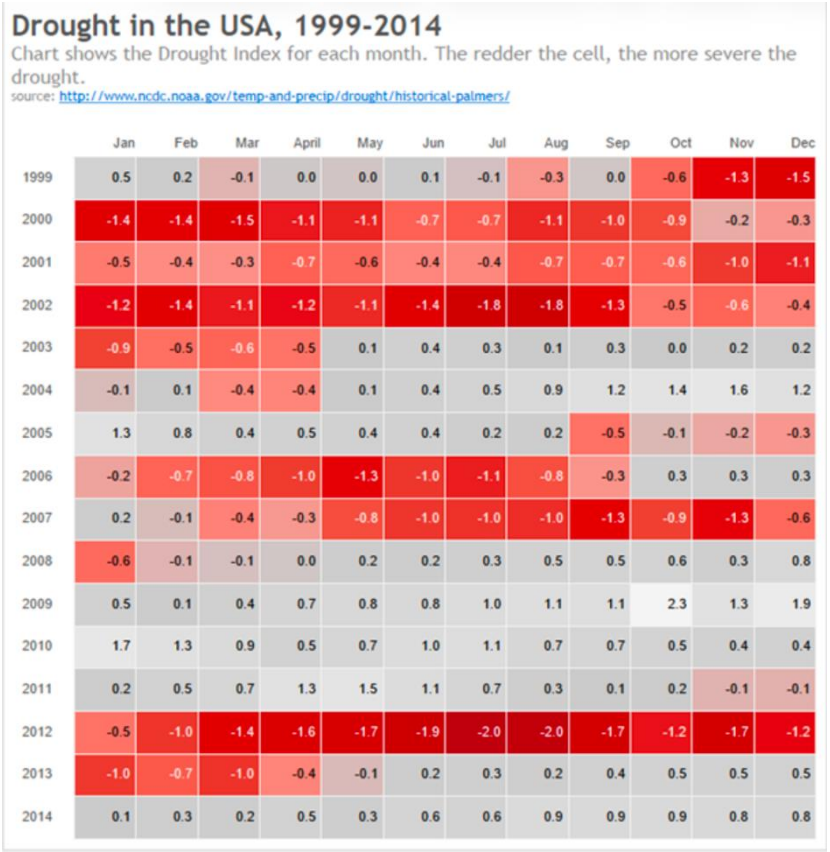
L'**encodage redondant**

Quand le double encodage **peut être utile** :

→ Ici, le double encodage aide à :

- lire précisément (texte)
- voir rapidement les tendances (couleur)

Utile quand les deux encodages servent un objectif différent



Drought in the USA, 1999-2014

Chart shows the Drought Index for each month. The redder the cell, the more severe the drought.

source: http://www.ncdc.noaa.gov/temp-and-precip/drought/historical-palmers/

	Jan	Feb	Mar	April	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1999	0.5	0.2	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.1	-0.3	0.0	-0.6	-1.3	-1.5
2000	-1.4	-1.4	-1.5	-1.1	-1.1	-0.7	-0.7	-1.1	-1.0	-0.9	-0.2	-0.3
2001	-0.5	-0.4	-0.3	-0.7	-0.6	-0.4	-0.4	-0.7	-0.7	-0.6	-1.0	-1.1
2002	-1.2	-1.4	-1.1	-1.2	-1.1	-1.4	-1.8	-1.8	-1.3	-0.5	-0.6	-0.4
2003	-0.9	-0.5	-0.6	-0.5	0.1	0.4	0.3	0.1	0.3	0.0	0.2	0.2
2004	-0.1	0.1	-0.4	-0.4	0.1	0.4	0.5	0.9	1.2	1.4	1.6	1.2
2005	1.3	0.8	0.4	0.5	0.4	0.4	0.2	0.2	-0.5	-0.1	-0.2	-0.3
2006	-0.2	-0.7	-0.8	-1.0	-1.3	-1.0	-1.1	-0.8	-0.3	0.3	0.3	0.3
2007	0.2	-0.1	-0.4	-0.3	-0.8	-1.0	-1.0	-1.0	-1.3	-0.9	-1.3	-0.6
2008	-0.6	-0.1	-0.1	0.0	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.6	0.3	0.8
2009	0.5	0.1	0.4	0.7	0.8	0.8	1.0	1.1	1.1	2.3	1.3	1.9
2010	1.7	1.3	0.9	0.5	0.7	1.0	1.1	0.7	0.7	0.5	0.4	0.4
2011	0.2	0.5	0.7	1.3	1.5	1.1	0.7	0.3	0.1	0.2	-0.1	-0.1
2012	-0.5	-1.0	-1.4	-1.6	-1.7	-1.9	-2.0	-2.0	-1.7	-1.2	-1.7	-1.2
2013	-1.0	-0.7	-1.0	-0.4	-0.1	0.2	0.3	0.2	0.4	0.5	0.5	0.5
2014	0.1	0.3	0.2	0.5	0.3	0.6	0.6	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8

Comment réduire la charge cognitive ?

2. Supprimer le bruit visuel :

L'**encodage redondant**

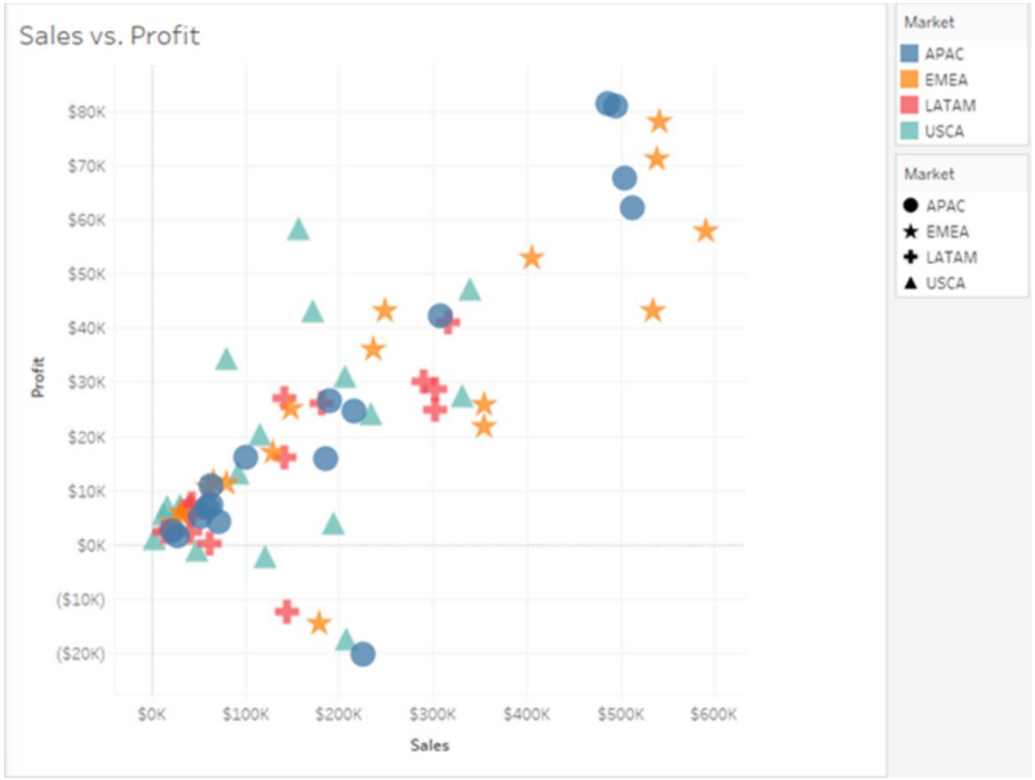
Quand le double encodage **est inutile** :

Dans cette visualisation, le marché est encodé à la fois par **:**

- la couleur
- la forme

→ L'utilisateur doit apprendre deux codes visuels.

→ Charge extrinsèque inutile.



Comment réduire la charge cognitive ?

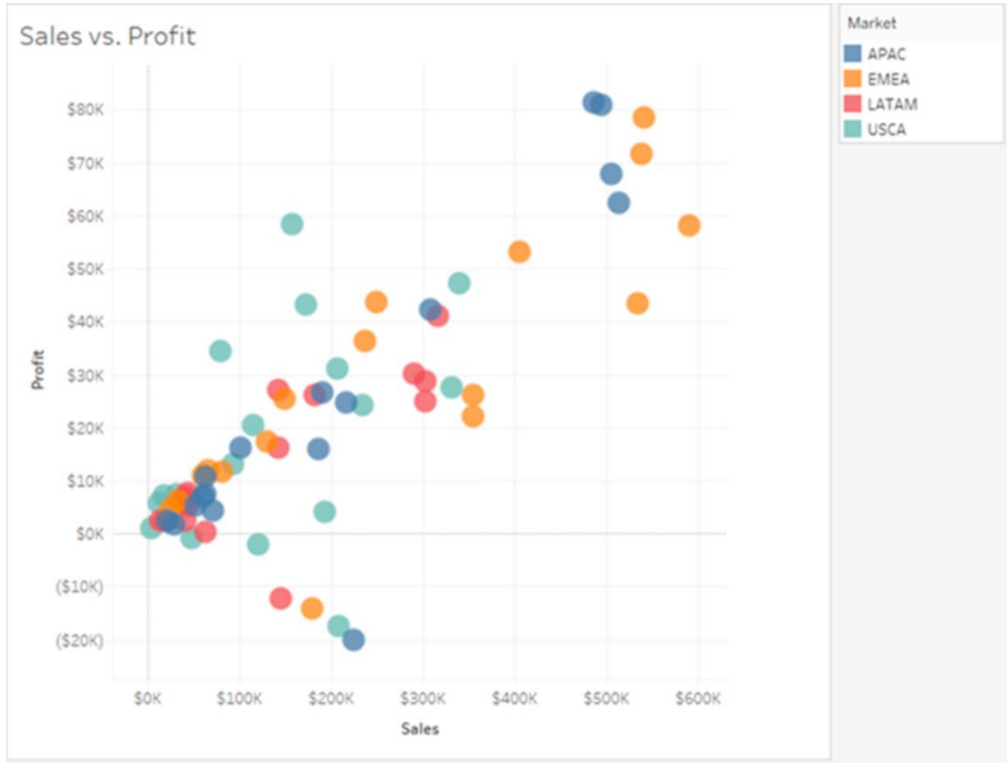
2. Supprimer le bruit visuel :

L'**encodage ~~redondant~~ simplifié**

Le marché est maintenant encodé uniquement par la couleur

→ Un seul code visuel à comprendre

→ Même information, moins de charge cognitive

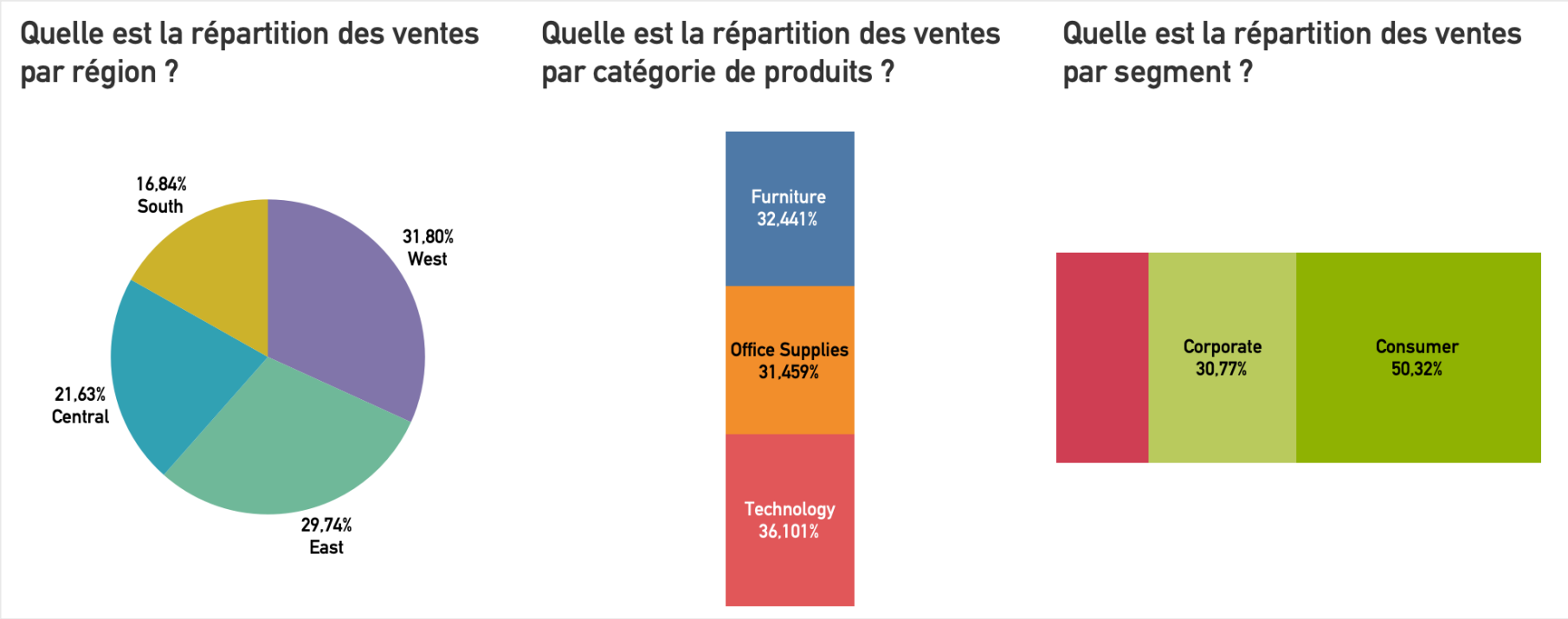


Éviter le double encodage sauf si cela apporte une réelle valeur analytique

Comment réduire la charge cognitive ?

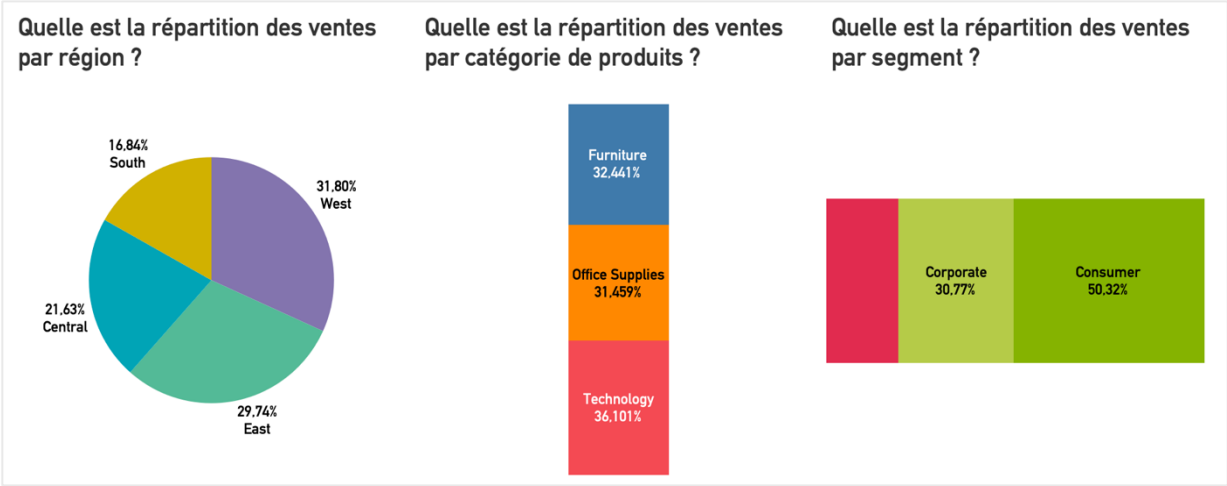
3. Standardiser les codes visuels

Qu’est-ce qui rend ce tableau de bord plus coûteux cognitivement qu’il n’en a l’air ?



Comment réduire la charge cognitive ?

3. Standardiser les codes visuels

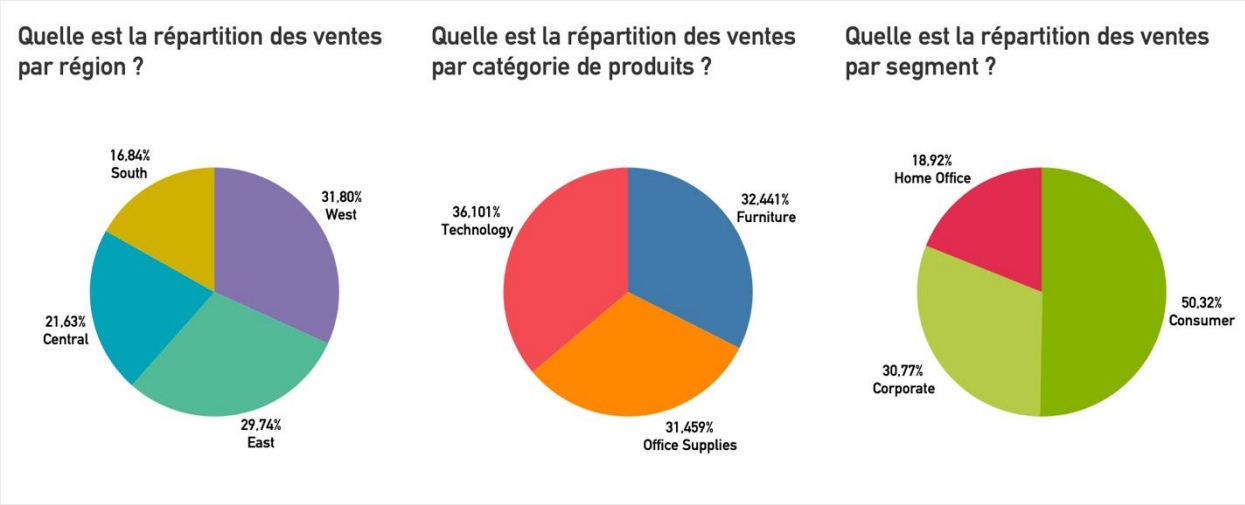


- **3 questions très similaires** (toutes parlent de “répartition des ventes”)
- **3 formats visuels différents :**
  - Camembert
  - Barres verticales empilées
  - Barres horizontales empilées

→ L’utilisateur doit **changer de mode de lecture à chaque graphique**

Comment réduire la charge cognitive ?

3. Standardiser les codes visuels

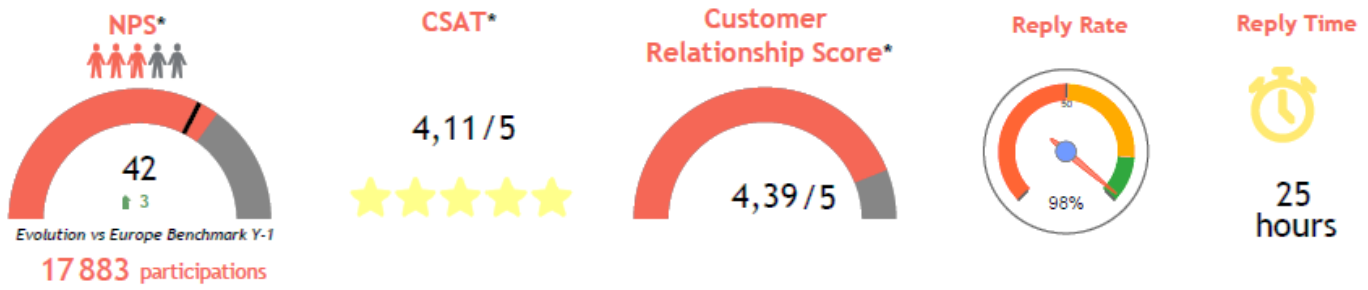


Même question → même type de graphique → lecture plus fluide

Si deux visualisations répondent au même type de question,
elles devraient partager le même langage visuel

Comment réduire la charge cognitive ?

3. Standardiser les codes visuels



Même type d'objet : des KPI…mais plusieurs formes visuelles différentes :

- cartes KPI de tailles différentes
- jauges / cercles / tuiles

→ L'utilisateur doit comprendre chaque nouveau format

→ Augmentation de la charge extrinsèque

Comment réduire la charge cognitive ?

3. Standardiser les codes visuels



Même format pour tous les KPI

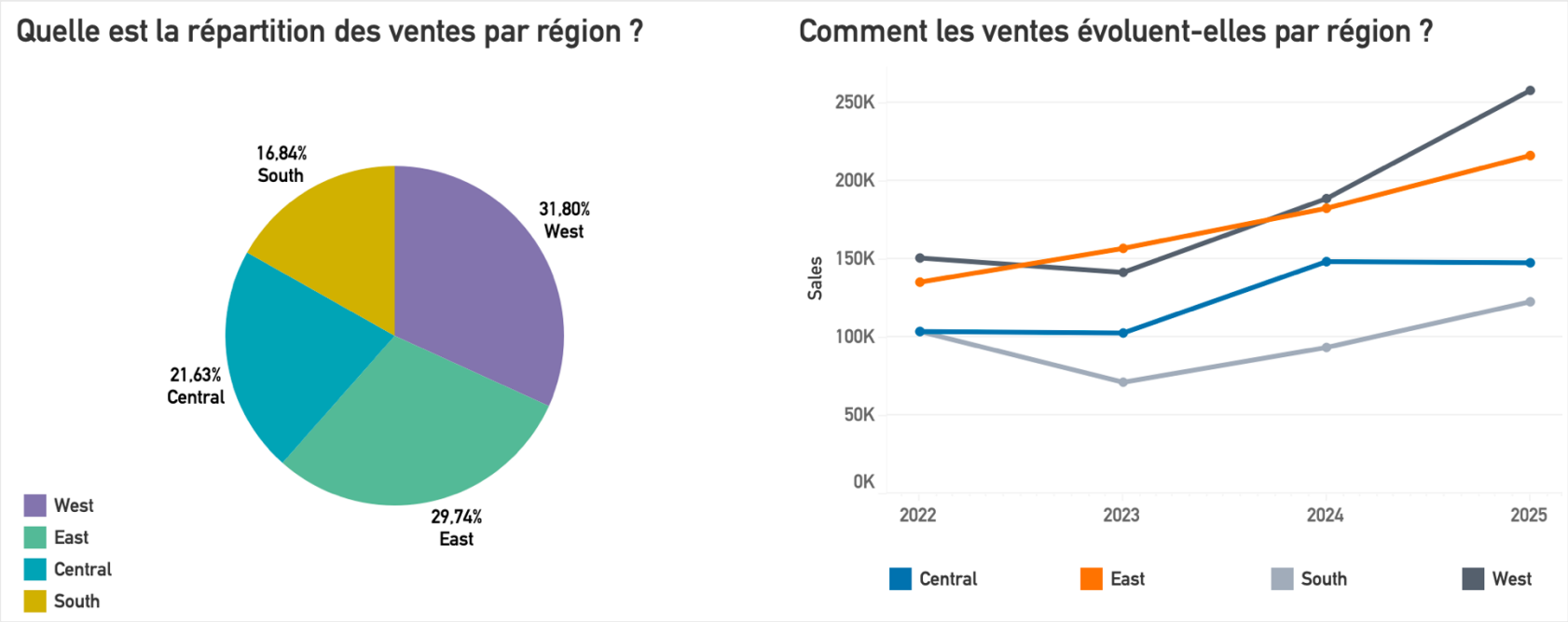
Même hiérarchie visuelle (titre, valeur, sous-titre)

→ Lecture plus rapide

Comment réduire la charge cognitive ?

3. Standardiser les codes visuels

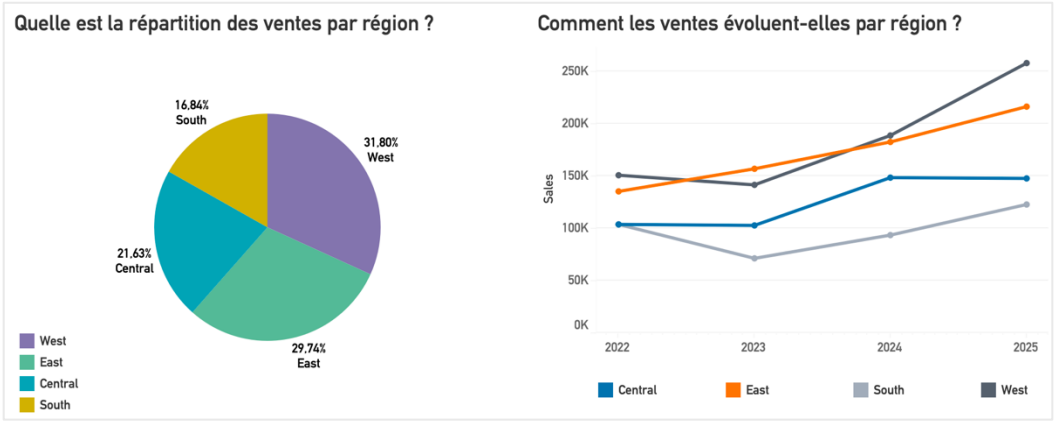
Qu’est-ce qui complique inutilement la lecture de ces deux graphiques ?



Comment réduire la charge cognitive ?

3. Standardiser les codes visuels

Qu’est-ce qui complique inutilement la lecture de ces deux graphiques ?



Deux questions différentes… mais un même concept : “Région”.

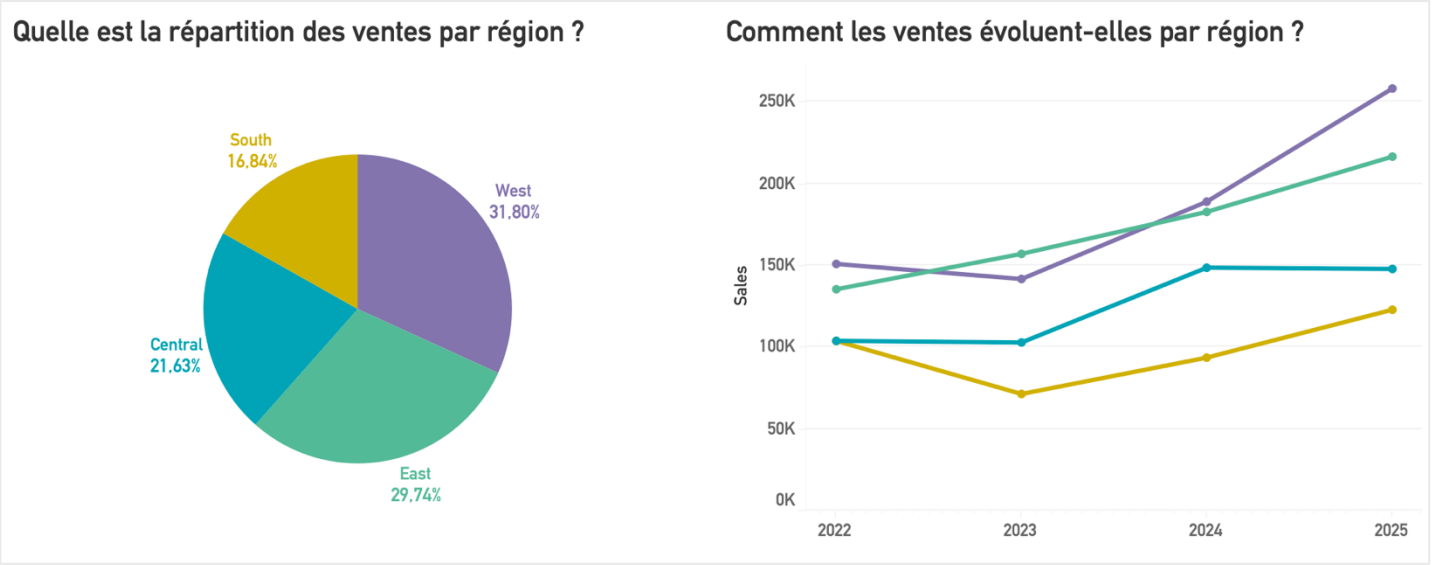
Pourtant, **les régions n’ont pas les mêmes couleurs** d’un graphique à l’autre.

→ L’utilisateur doit :

- réapprendre la légende
- faire des correspondances mentales
- basculer sans cesse entre graphiques et légendes

Comment réduire la charge cognitive ?

3. Standardiser les codes visuels



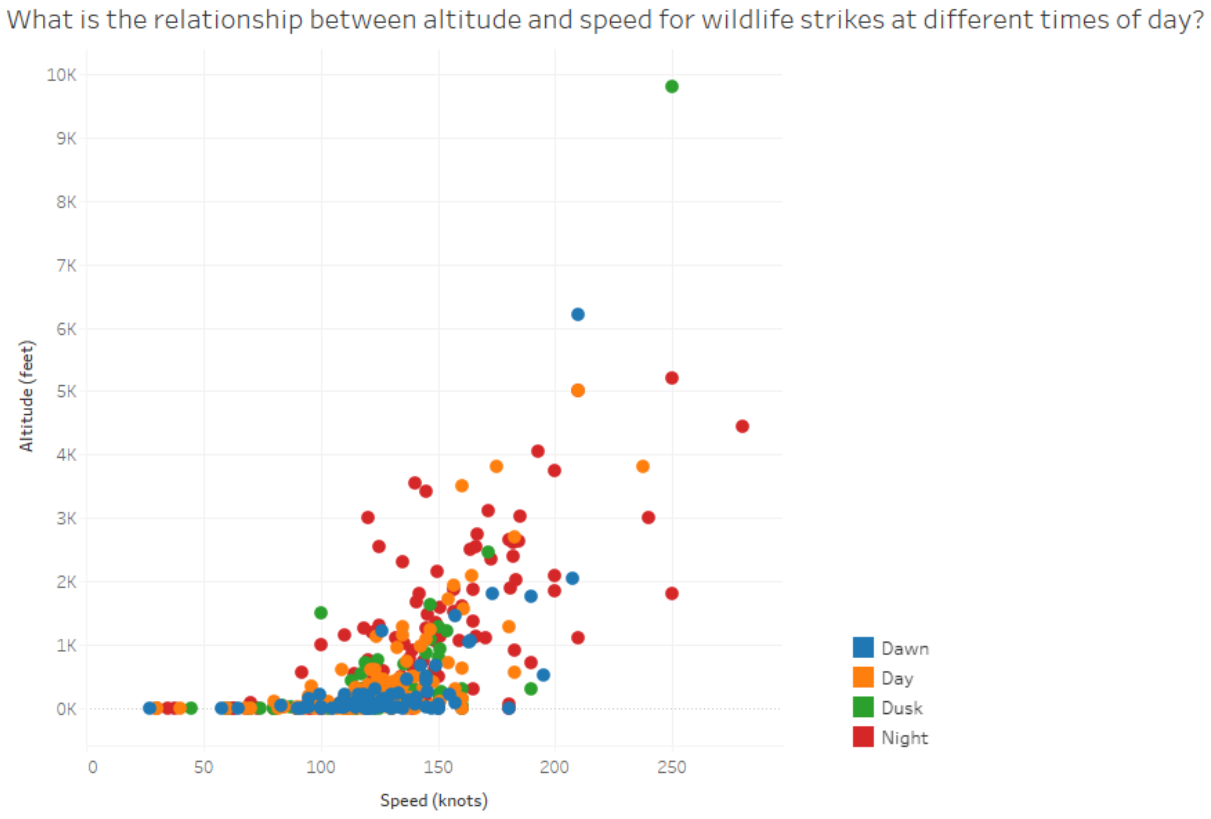
Quand les codes sont cohérents :

- L'utilisateur apprend une seule fois la correspondance couleur - région
- Il peut ensuite :
  - comparer répartition et évolution,
  - faire des liens sans effort supplémentaire.

Comment réduire la charge cognitive ?

4. Découper la complexité

Pourquoi est-ce difficile à lire ?



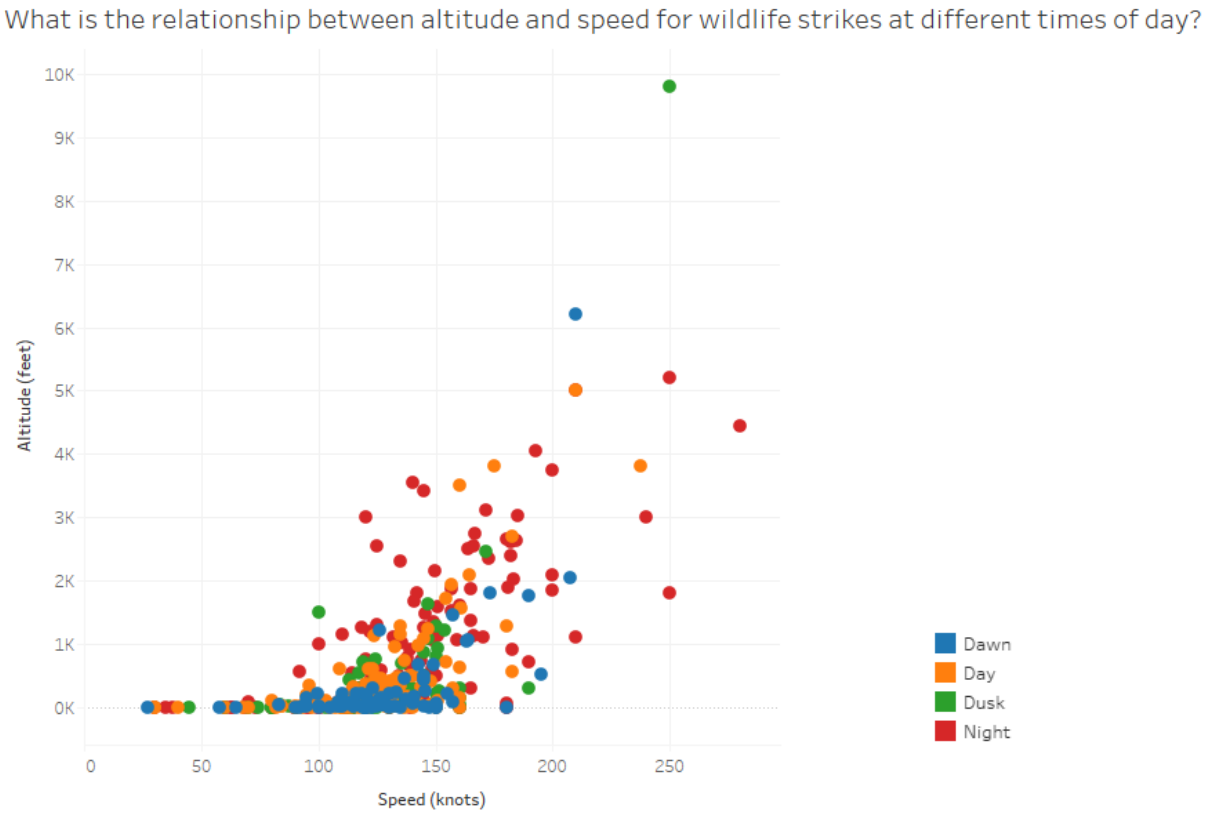
Comment réduire la charge cognitive ?

4. Découper la complexité

Pourquoi est-ce difficile à lire ?

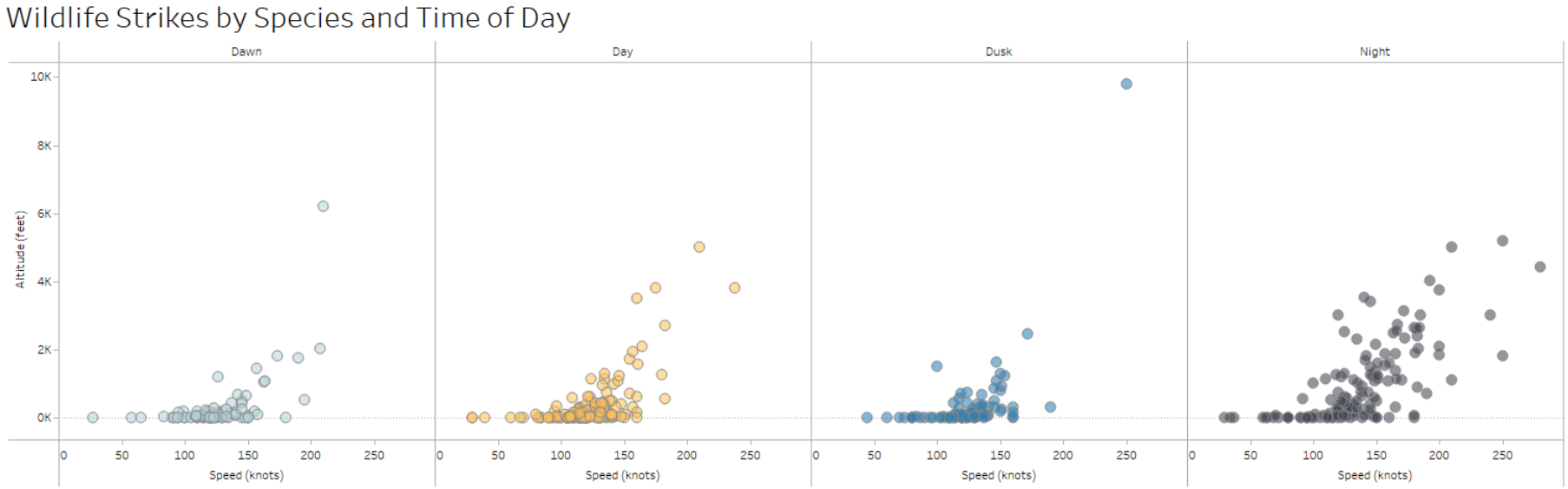
Densité visuelle élevée :

- Trop de repères (points) visibles en même temps
- Appartiennent à plusieurs catégories
- Forte superposition des points



Comment réduire la charge cognitive ?

4. Découper la complexité



- Moins de catégories visibles à la fois
- Densité visuelle plus facile à lire

Ne pas tout montrer en même temps. Montrer la bonne chose, au bon moment.

Exercice : réduire la charge cognitive

Dans cet exercice, vous allez modifier une visualisation afin de **réduire la charge cognitive**.

Ouvrez le classeur suivant : https://prod-ch-a.online.tableau.com/#/site/dauphine/views/Rduirelachargecognitive/MovieBudgetAudienceScore?:iid=1

Appliquez les principes suivants :

- Supprimer le data-ink inutile
- Supprimer les non-data ink
- Limiter ce que l'utilisateur doit garder en mémoire
- Utiliser des couleurs intuitives
- Réduire le double encodage

Partie 2

Informer sans induire en erreur

Informer sans induire en erreur

Un graphique peut être **trompeur sans intention.**
Souvent, parce qu'il déclenche des **biais cognitifs** (raccourcis mentaux).

Ex :

- Plus haut = plus
- Plus grand = plus important
- Même couleur = même chose
- Ce qui est mis en avant = ce qui compte

Objectif :

- Identifier les pièges les plus fréquents en dataviz
- et appliquer des "garde-fous" de design

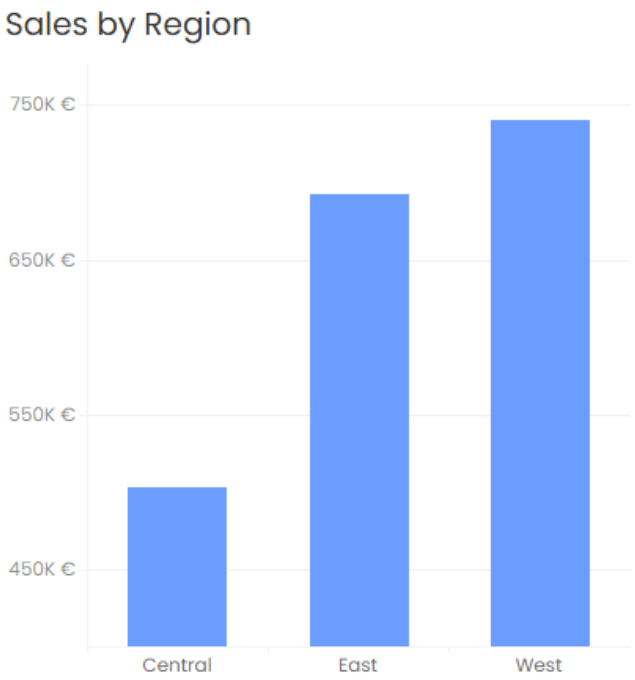
Informer sans induire en erreur



À combien estimez-vous (visuellement) le rapport entre les ventes de la région ‘East’ et celles de la région ‘Central’ ?

Informer sans induire en erreur

1. L’axe tronqué



Axe tronqué



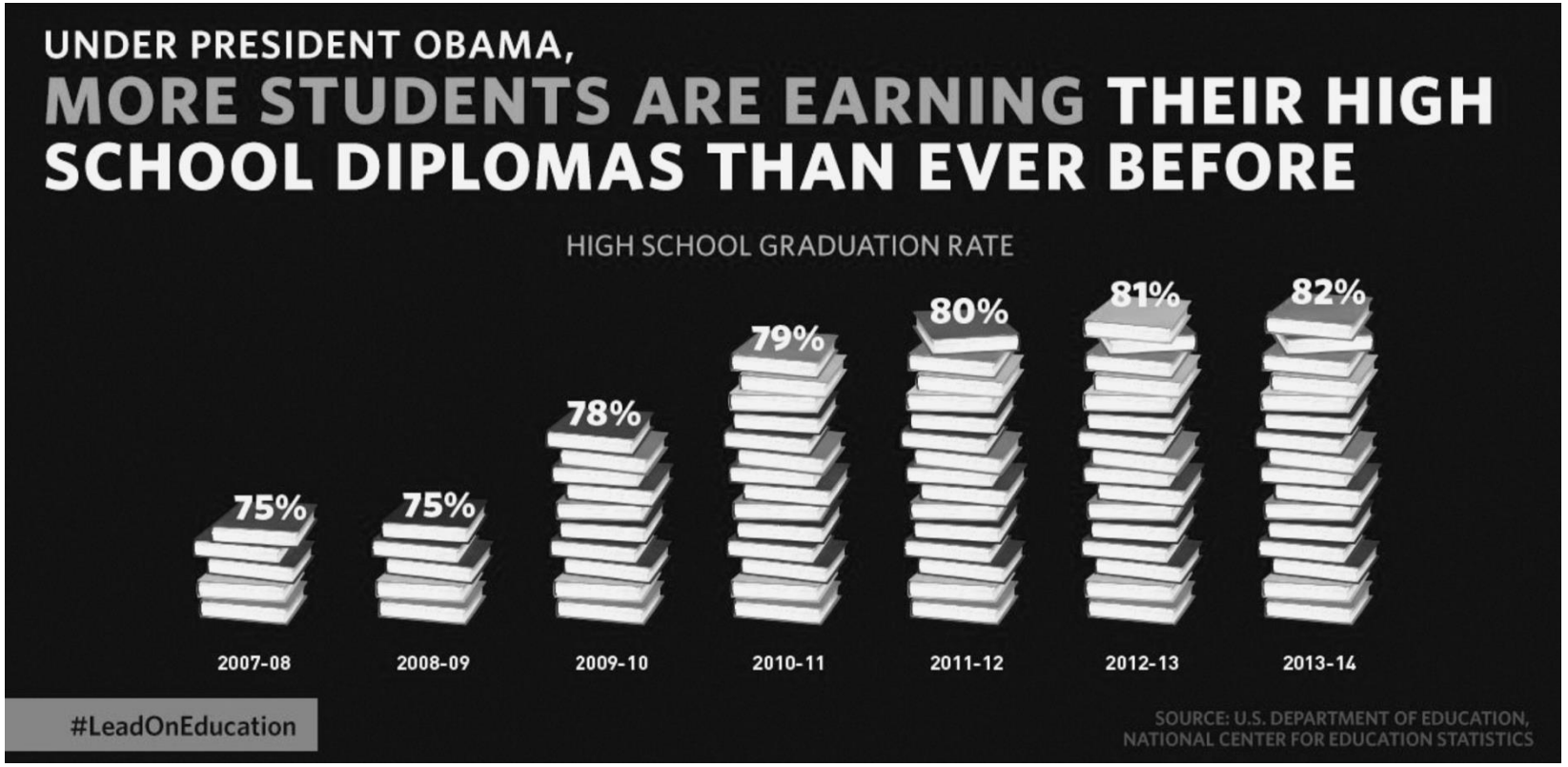
Axe non tronqué

L’axe tronqué exagère l’écart entre la région ‘Central’ et la région ‘Est’

Informer sans induire en erreur

1. L’axe tronqué

Avec des barres, **ne pas partir de 0** fausse la perception de l’écart



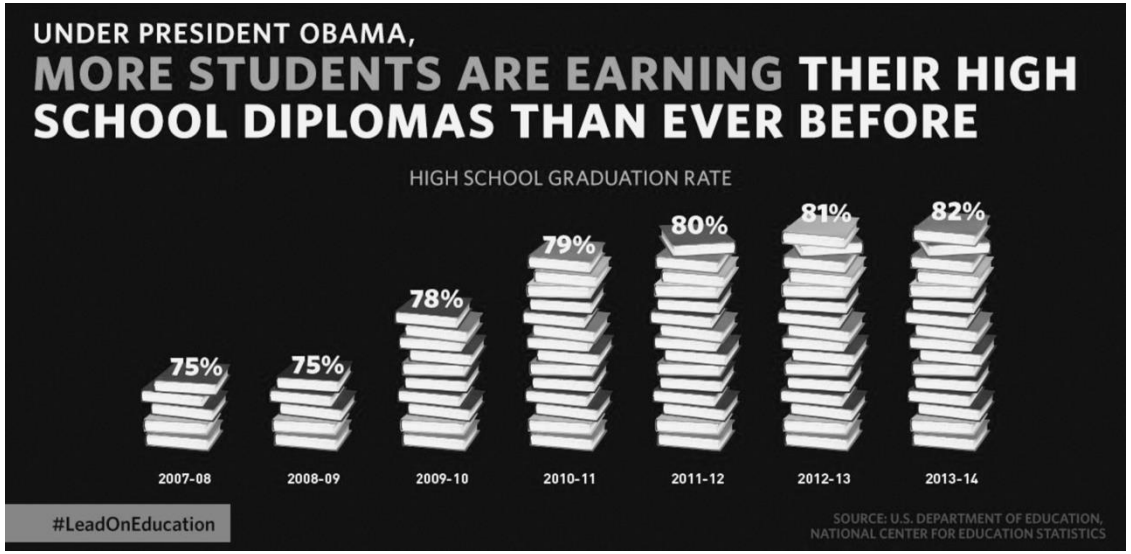
Une hausse de +7 points est réelle…mais le graphique l’amplifie

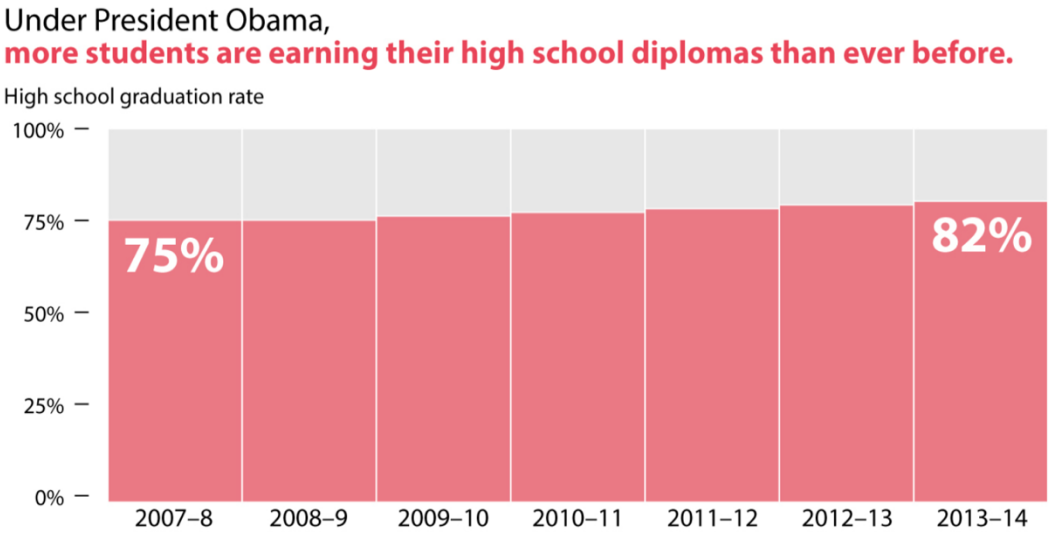


Résultats très proches l'un de l'autre, mais l’axe tronqué donne l’impression que la barre de droite est nettement plus grande

Informer sans induire en erreur

1. L’axe tronqué



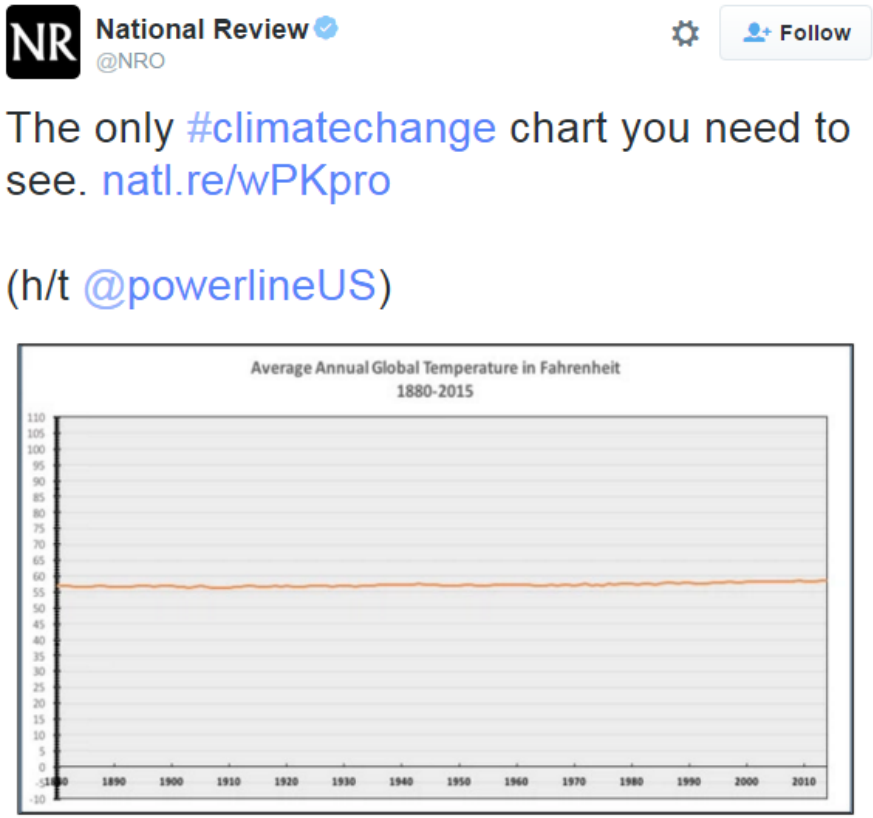


Pour barres / hauteur : baseline à 0 (et idéalement jusqu’à 100% pour un taux)

Illustration : How charts lie – Alberto Cairo

Informer sans induire en erreur

1. L'axe tronqué - Y'a-t-il des situations où l'on peut tronquer l'axe ?



La courbe est presque plate → Le réchauffement climatique est négligeable

Illustration : How charts lie – Alberto Cairo

Informer sans induire en erreur

1. L'axe tronqué - Y'a-t-il des situations où l'on peut tronquer l'axe ?

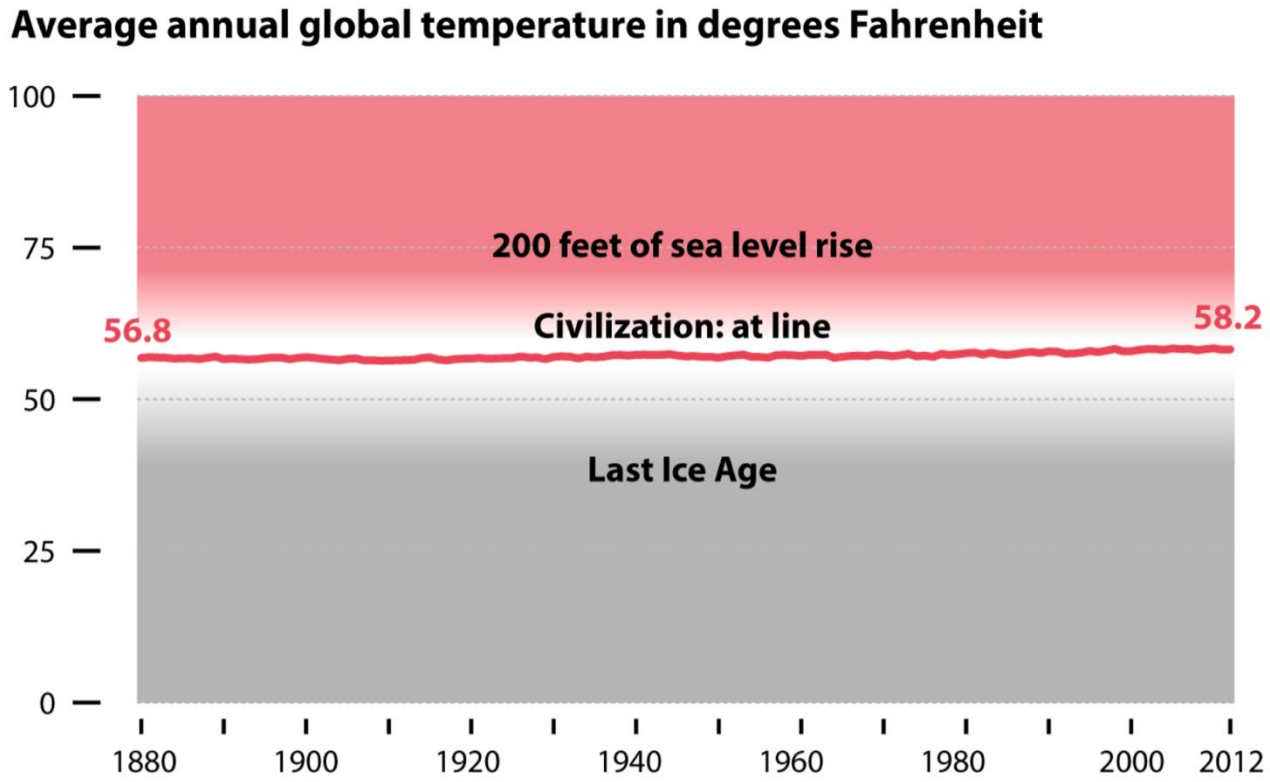
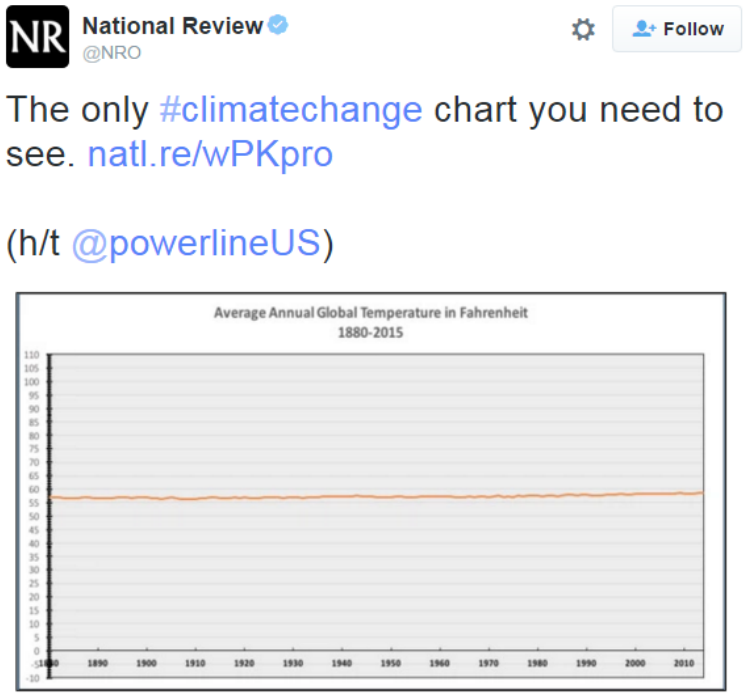
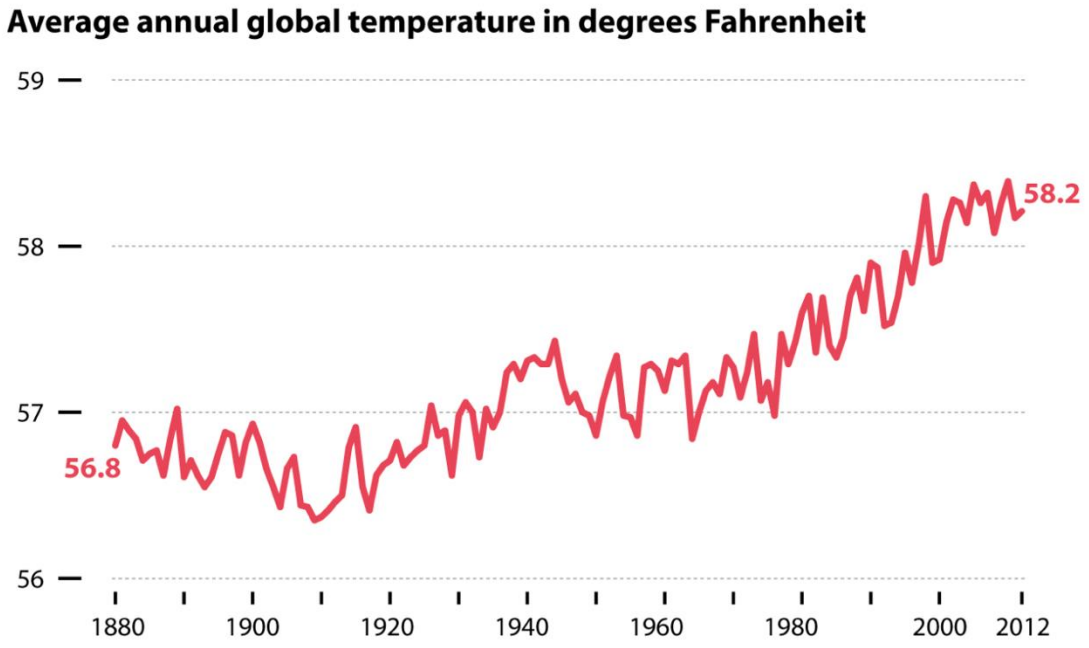


Illustration : How charts lie – Alberto Cairo

Informer sans induire en erreur

1. L'axe tronqué - Y'a-t-il des situations où l'on peut tronquer l'axe ?





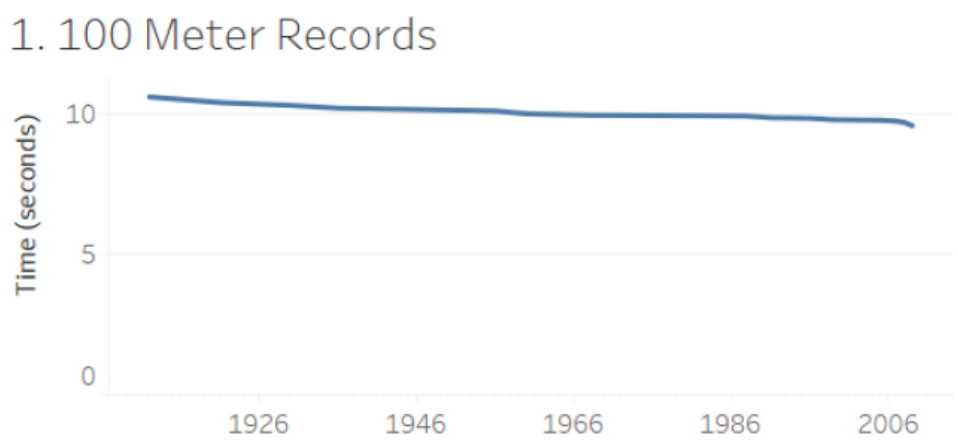
Pour une courbe, on peut tronquer/zoomer l'axe Y si ça rend la variation lisible et si l'échelle est explicite

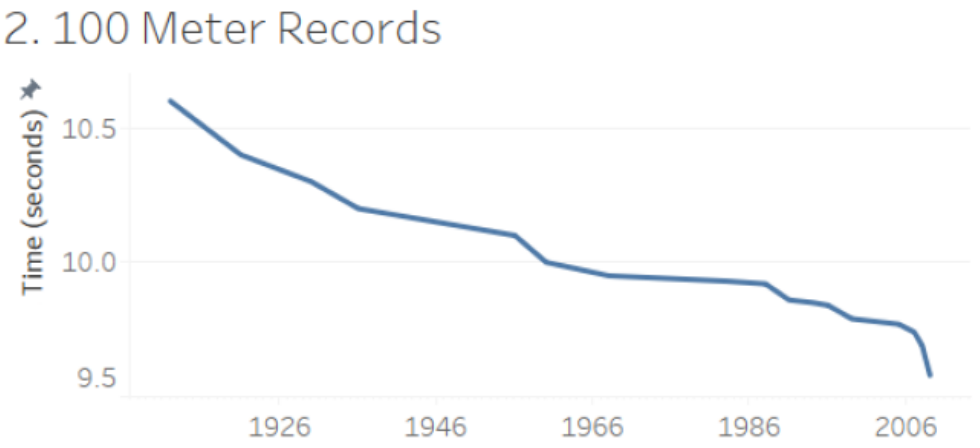
Illustration : How charts lie – Alberto Cairo

Informer sans induire en erreur

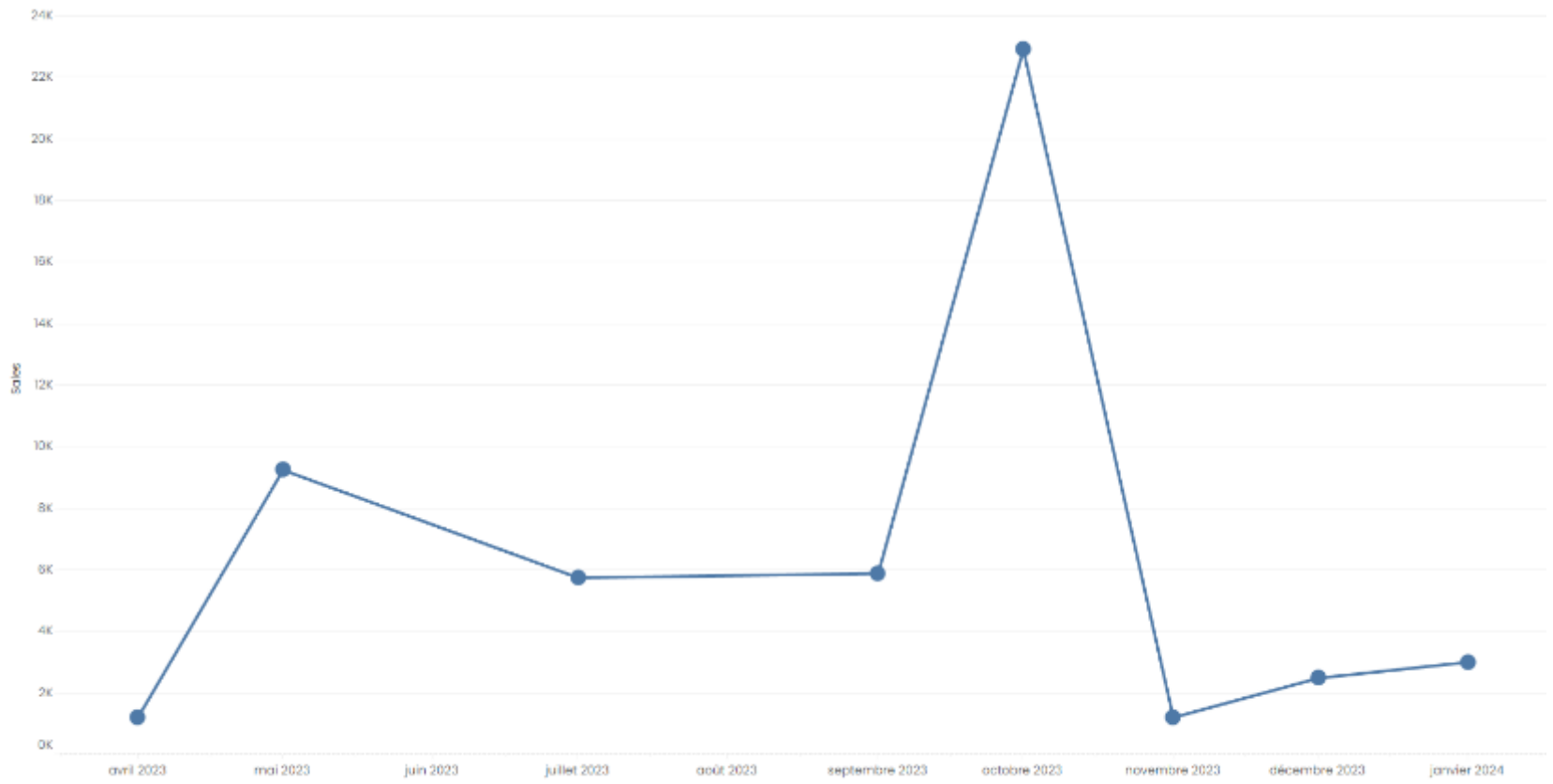
1. L'axe tronqué - Y'a-t-il des situations où l'on peut tronquer l'axe ?

Exemple :

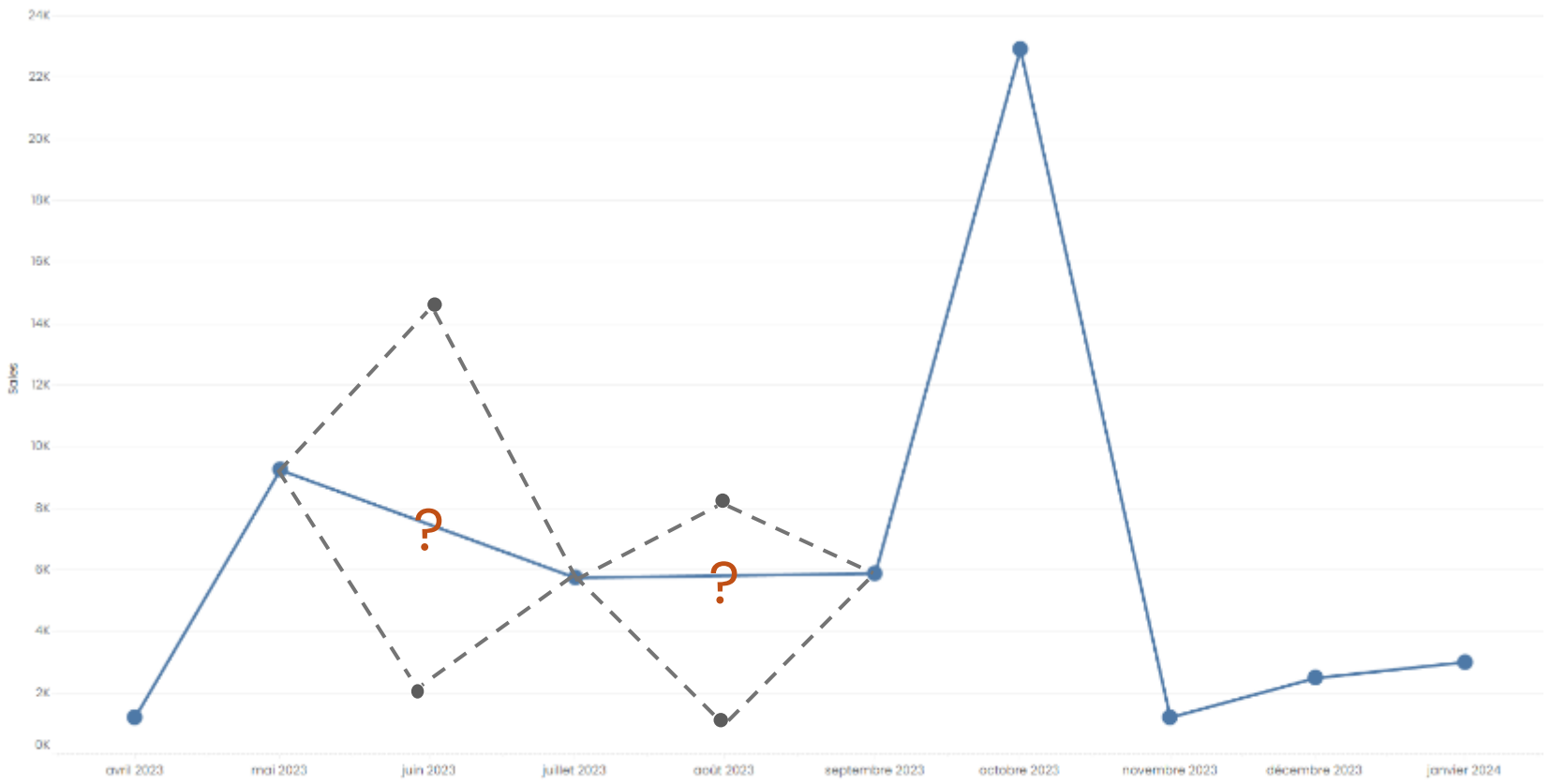




Informer sans induire en erreur



Informer sans induire en erreur



Que se passe-t-il en juin 2023 et août 2023 ?

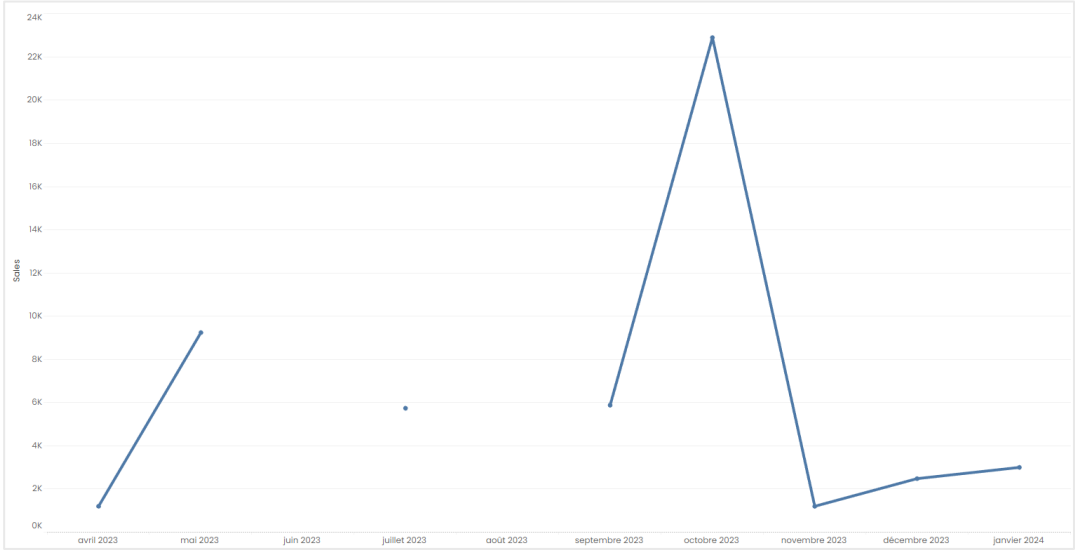
La ligne continue fait croire que ces valeurs existent (ou qu'on a interpolé).

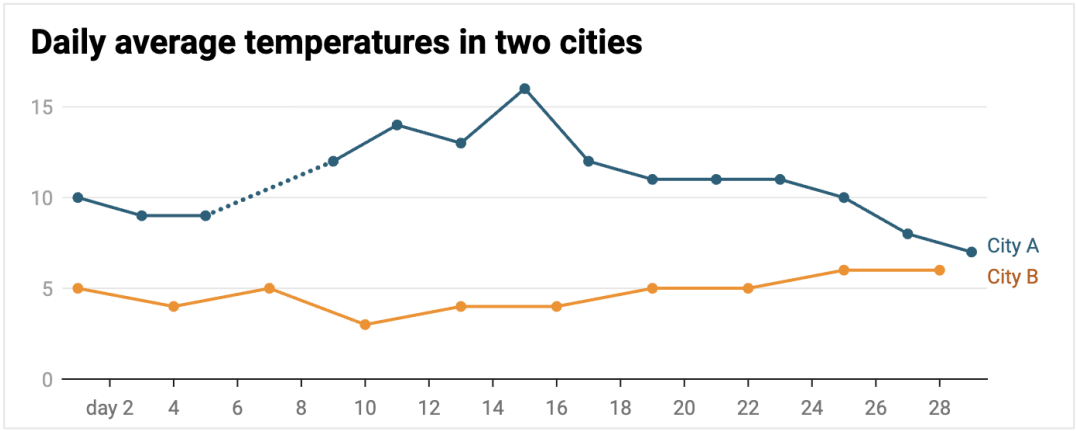
Informer sans induire en erreur

2. Données manquantes

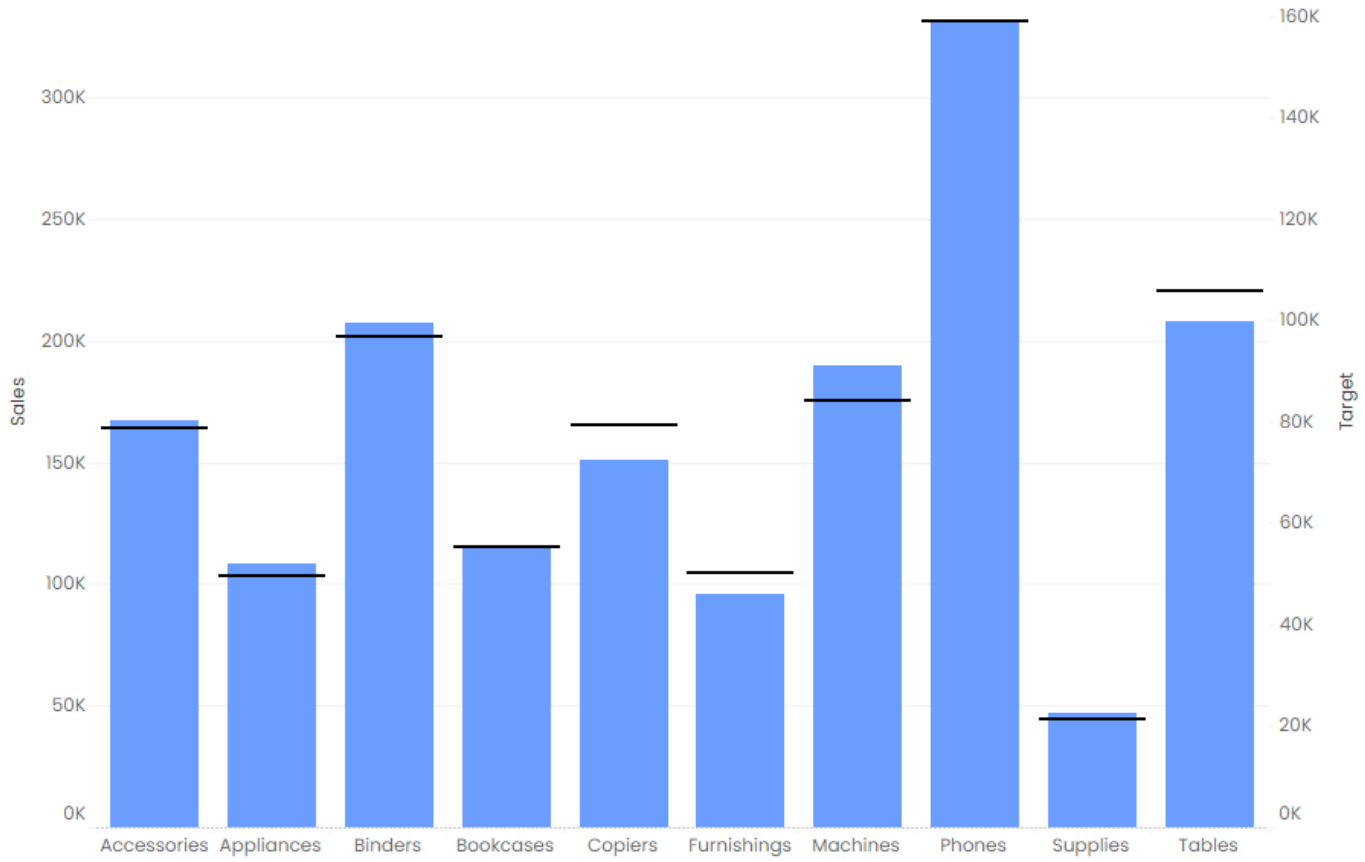
Mieux : rendre les manquants visibles

1. Ne pas relier la courbe à travers un manque
2. Tracer la partie imputée en pointillés
3. Ajouter une note : « données manquantes en juin 2023 et août 2023 »
4. Si interpolation nécessaire : l'annoncer explicitement (méthode)





Informer sans induire en erreur

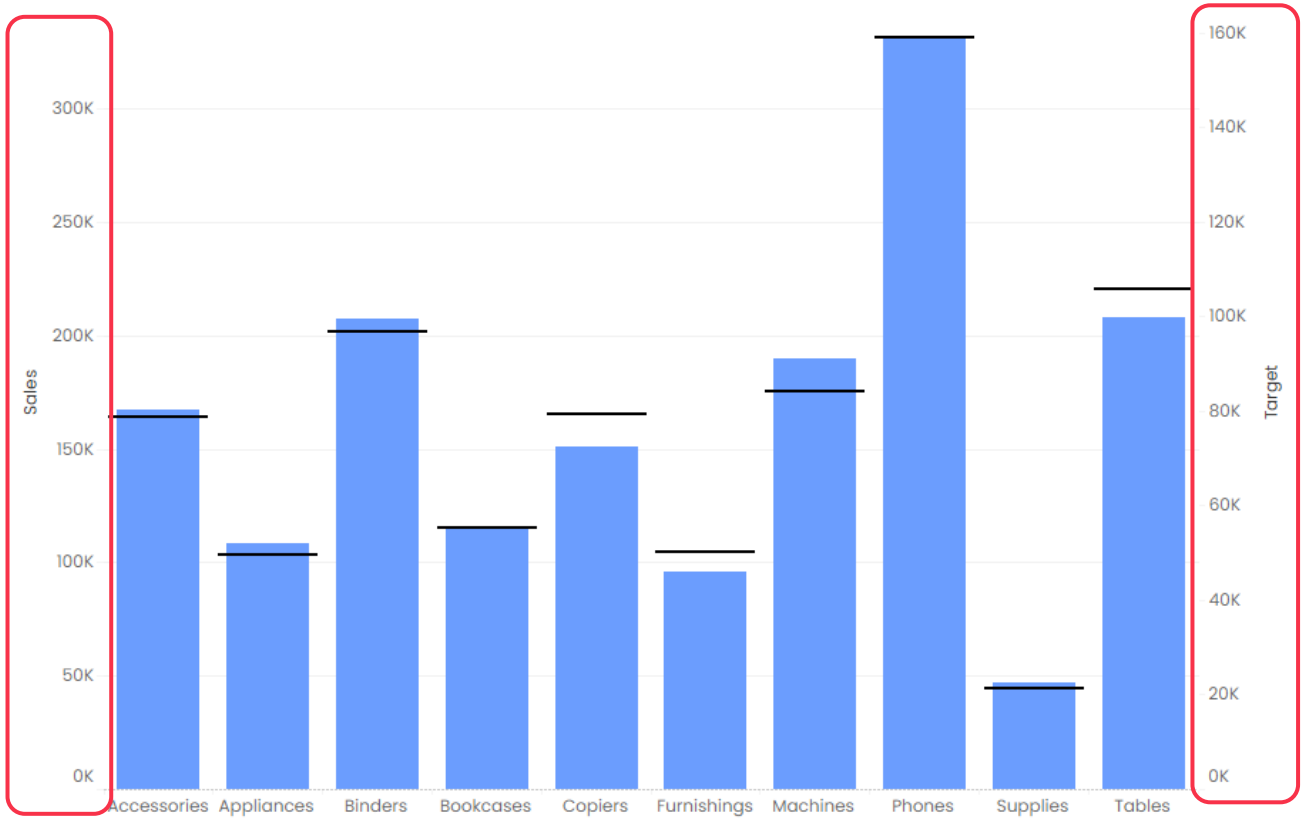


Quelles catégories ont atteint l’objectif ?

Informer sans induire en erreur

3. Double axe non synchronisé

Les deux axes ont maintenant la **même échelle**

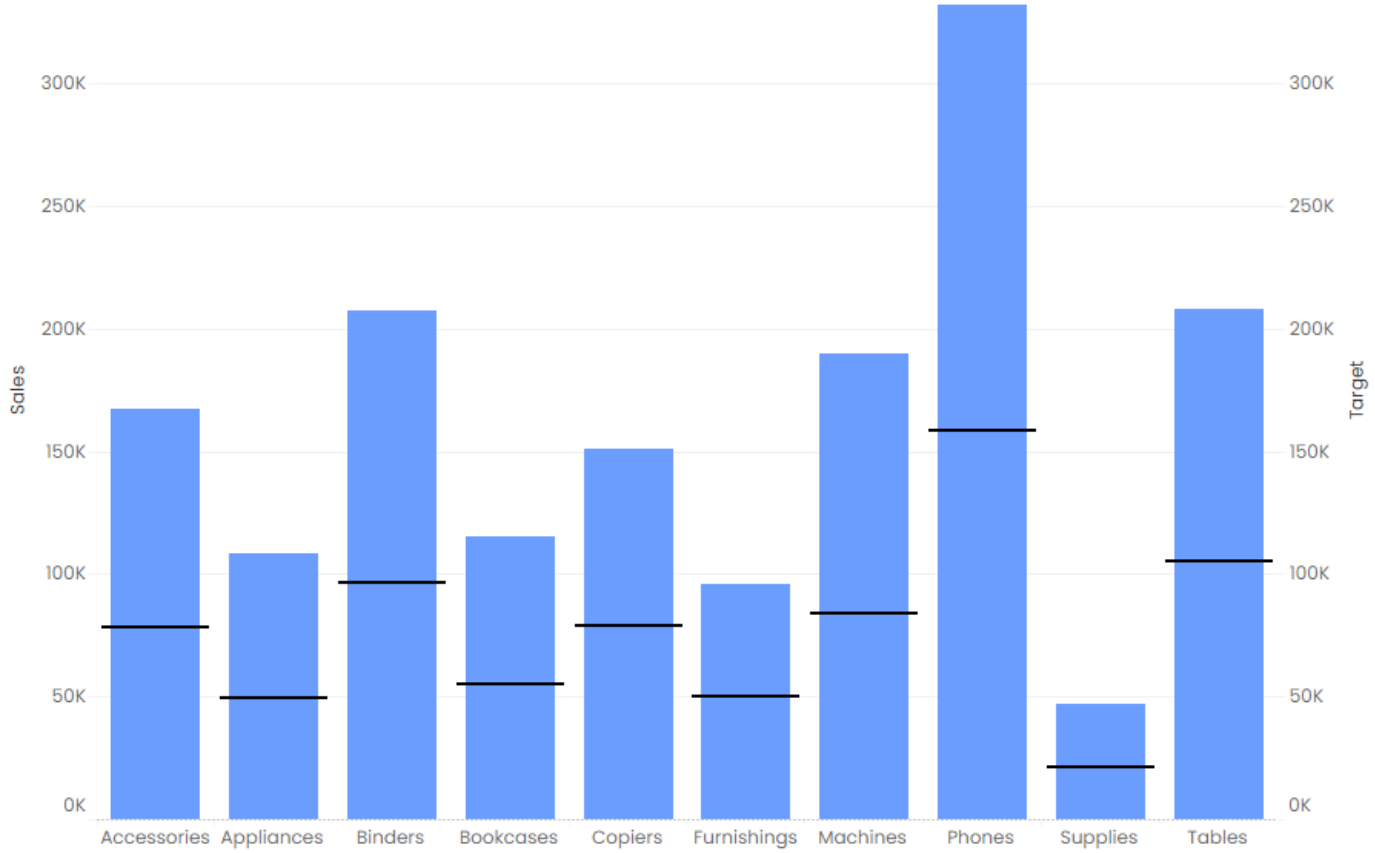


Même unité, mais axes différents → comparaison visuelle fausse

Informer sans induire en erreur

3. Double axe non synchronisé

Les deux axes ont maintenant la **même échelle**



Si c’est la même unité : 1 seul axe, ou axes synchronisés

Exercice :

Dans cet exercice, vous allez analyser plusieurs visualisations et discuter de la manière dont elles peuvent induire les lecteurs en erreur.

Ouvrez le classeur suivant : https://prod-ch-a.online.tableau.com/#/site/dauphine/views/Informersanstromper/SalesandProfitbyMarket

Analysez les visualisations afin d'identifier les éléments susceptibles de tromper ou de biaiser l'interprétation.